1 Обозначения

CE208 2085 – однофазный счетчик в корпусе S7 (шкафной), ЖКИ с английскими символами
CE208 2084 – однофазный счетчик в корпусе S7 (шкафной), С2 (сплит), ЖКИ с кириллицей
CE308 – трехфазный счетчик в корпусе S35, С36

2 Особенности протокола:

END (0xC0) – флаг, обозначающий начало и конец пакета. Если в пакете встречается байт с кодом, идентичным END, то такой байт замещается на последовательность из 2 байтов: 0xDB, 0xDC. Специальный символ 0xDB называется ESC-символом. Если в пакете встречается байт с кодом ESC-символа, он замещается двухбайтовой последовательностью 0xDB, 0xDD.

3Поля динамической длины (dff)

При кодировке некоторых значений в протоколе используется кодирование с так называемым флагом динамического поля (DFF – dynamic field flag).

Суть кодирования в следующем: в первом и каждом очередном байте поля значением флага (в SMP это старший бит байта) указывается, закончено ли данное поле, если флаг установлен, то следующий байт также относится к этому полю, если флаг сброшен, то текущий байт является последним в данном поле. Поскольку один бит в каждом байте данных поля занят, то на сами данные остается 7 бит. Примеры кодирования:

Значение 0x00 закодируется в 0x00.

Значение 0xff закодируется в последовательность байт 0xff, 0x01.

Значение 0x1ff закодируется в последовательность байт 0xff, 0x03.

Пример кодирования поля длиной 3 байта со значением 0x635632, в двоичной форме:

0110	0011	0101	0110	0011	0010

с использованием dff:

Смещение	Биты	Имя	Значение	Описание
0	7	lbf	1	Признак послед него байта
	6-0	data	0x32 0b0110010	Значение поля, биты 0-6
1	7	lbf	1	Признак послед него байта
	6-0	data	0x2c 0b0101100	Значение поля, биты 7-13
2	7	lbf	1	Признак послед него байта
	6-0	data	0x0d 0b0001101	Значение поля, биты 14-22
3	7	lbf	0	Признак послед него байта

Смещение	Биты	Имя	Значение	Описание
	6-0	data	0x03 0b011	Значение поля, биты 23-29

4 Работа со знаковыми числами

Алгоритм действует только для данных, которые описаны как знаковые. При упаковке со знаковым расширением необходимо отбросить незначащие старшие разряды (для положительного числа - нули, для отрицательного - единицы) до границы последнего переданного байта с флагом lbf. При этом должен сохраниться хотя бы один старший бит, значение которого совпадает со знаковым. Все числа приводятся максимум к int64.

Примеры:

-0x01 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 передается одним байтом [lbf]111 1111

0x7f = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1111 передается двумя байтами [lbf]000 0000 [lbf]111 1111,
так как необходимо сохранить знаковый 0

-0x80 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 передается двумя байтами [lbf]111 1111 [lbf]000 0000
так как необходимо сохранить знаковую 1

При декодировании принимается вся запись до конца, определенного флагом lbf, старший принятый бит считается знаковым, принятое число расширяется до int64 значением знакового разряда

Пример кода

```
int EncodeInt(__int64 value)
{
int num=0; // число записанных байт (лбф + 7 бит)
char ch;
while ((value>>(num*7-1))!=-1 && (value>>(num*7-1))!=0 || num==0)//условие остановки кодирования: оставшиеся биты и последний записанный либо нули либо единицы
{
if(send_buffer_position>send_buffer+PACKETMAXSIZE)// если вышли за пределы пакета отменить операцию
{
send_buffer_position-=num;
return 1;
}
ch=(char)(value>>(num*7));// следующие 7 бит
*send_buffer_position++=ch | 0x80; // запись с флагом lbf
num++; //записали очередные 7 бит
}
*(send_buffer_position-1) &=0x7F; //убрать флаг у последнего байта
return 0;
}
__int64 DecodeInt()
{
unsigned __int64 result=0;
int num=0;
unsigned __int64 ch;
do
{
ch=(*receive_buffer_position&0x7F); // читаем очередные 7 бит
result+=ch<<(num*7); //добавляем к результату
num++;// можно num+=7;, тогда вместо (num*7) везде просто num
```

```
}
while((*(receive_buffer_position++) & 0x80)); //условие выхода нулевой флаг lbf
if (ch>>6) //если последний принятый бит был 1 заполняем старшие разряды единицами
result|=0xffffffffffffffff<<(num*7);
return (__int64)result;
}
```

Дата/время

Указывается количество секунд, прошедших с 01.01.2012 00:00:00.

Дробные числа

Дробные числа передаются как целые (количество цифр после точки везде фиксировано). Например: число 456.34 для кода с интервалом значений от 0.0000 до 99999999.9999 (например код 1 DATA_SINGLE) будет передано как целое число 4563400.

5 Команды и пакеты

К данным всегда применяется кодирование с использованием dff. Для кодов данных, кодов параметров, кодов настроек и масок dff применяется только если в заголовке пакета установлен бит использования динамических полей.

Общий заголовок

Заголовок расположен перед остальными байтами пакета, формат которых зависит от поля “Код команды”.

Запрос

Смещение	Размер	Имя	Биты	Имя	Формат	Описание
0	1	cmd	7 6	ver		Версия протокола
			5 4 3 2 1 0	cmd		Код команды
1	1	subCmd	7	dff		Флаг включенных динамических полей
			6 5 4 3 2 1 0	reserved		Не используется

Ответ

Смещение	Размер	Имя	Биты	Имя	Формат	Описание
0	1	cmd	7 6	ver		Версия протокола
			5 4 3 2 1 0	cmd		Код команды
1	1	sub Cmd	7 6	dff		Флаг включенных динамических полей
				ipf		Флаг неполного пакета
			5 4 3 2 1 0	reserved		Не используется

6 Коды команд

Возможные коды команд

Код	Имя	Описание	Поддержка в устройствах			
			CE208 2085	CE826	CE308	CE208 2084
1	GET_DATA_SINGLE	Получение простых данных (показаний)	V	V	V	V
2	GET_DATA_MULTIPLE	Получение данных с глубиной (наборов, профилей)	V	V	V	V
3						
4	GET_OPTION	CE208-S7: Получение значений настроек фоновой конфигурации CE826: Получение значений настроек рабочей конфигурации	V	V	V	V
5	SET_OPTION	CE208-S7: Установка значений настроек фоновой конфигурации CE826: Установка значений настроек рабочей конфигурации	V	V	V	V
6	GET_INFO	Получение информационных данных	V	V	V	V
7	PERFORM_ACTION	Выполнение действия	V	V	V	V
8	GET_OPTION1	Получение значений настроек рабочей конфигурации	V		V	V
9	GETSET	Групповой запрос	V	V	V	V

6.1 GET_DATA_SINGLE

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
mask	dff/int8	Битовая маска показаний		
		0	m0	Бит маски 0
		1	m1	Бит маски 1
		…	…	…
		i	mi	Бит маски i

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
atomData	dff	Первое значение по показанию
atomData	dff	Второе значение по показанию
atomData	dff	…
atomData	dff	Послед нее значение по показанию

Примеры

Ответ

Смещение	Значение	Описание
0	1	DATA_SINGLE
1	80	DFF = 1
2	1	Код показания. Текущее накопление энергии
3	aa	Значение 0xaa
4	1	
3	aa	Значение 0xaa

4	1	
5	2	Код показания. Текущее накопление энергии
6	55	Значение 0x55.

6.2 GET_DATA_MULTIPLE

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8				Код набора
mask	dff/int8	Битовая маска показаний (может отсутствовать)			
		0	m0		Бит маски 0
		1	m1		Бит маски 1
		…	…		…
		i	mi		Бит маски i
histFrom	dff/int8	stamp		Метка начала ретроспективы	
histTo	dff/int8	stamp		Метка (количество отсчетов или дата + время) окончания ретроспективы	

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код набора
atomData	dff	Значение 0
atomData	dff	Значение 1
atomData	dff	Значение …
atomData	dff	Значение i

6.3 GET_OPTION, GET_ OPTION1

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для GET_OPTION (0x04),SET_OPTION(0x05),GET_OPTION1

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для GET_OPTION (0x04), SET_OPTION(0x05),GET_OPTION1
atomData	dff			Значение параметра

6.4 SET_OPTION

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для GET_OPTION (0x04), SET_OPTION(0x05),GET_OPTION1
atomData	dff			Новое значение параметра

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для GET_OPTION (0x04), SET_OPTION(0x05),GET_OPTION1
atomResult	int8			Результат выполнения. Коды описаны в разделе Ошибки.

6.5 GET_INFO

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для INFO

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomC ode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для INFO
atomData	dff			Значение параметра

6.6 PERFORM_ACTION

Формат запроса:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код действия из таблицы кодов для ACTION
atomData	dff			Параметры действия, зависят от кода действия

Формат ответа:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код действия из таблицы кодов для ACTION
atomResult	int8			Результат выполнения. Коды описаны в разделе Ошибки.

6.7 GETSET

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя/Значение	Описание

cmd		GETSET
		Количество типов команд в запросе (например, если в запросе только DATA_SINGLE и DATA_MULTIPLE, то 2)
cmd		Команда (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
0x00		Ошибка для завершения команды
0x00		Признак завершения команды
cmd		Команд а (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.

При возникновении ошибки при формировании ответа для очередного code данные складываются в следующем порядке: 0x00, code, req, код ошибки.

Если признак завершения команды будет последними в пакете, то он не передается.

6.8 Пример запроса:

Значение, hex	**Пояснения**
09	GETSET
02	Количество типов команд
04	GET_OPTION
01	Текущее время/дата
00	Признак завершения команды
02	GET_DATA_MULTIPLE

01	Накопление энергии A+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	Номер более поздних суток
01	Номер более ранних суток
02	Накопление энергии A- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	Номер более поздних суток
01	Номер более ранних суток
03	Накопление энергии R+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	Номер более поздних суток
01	Номер более ранних суток
04	Накопление энергии R- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	Номер более поздних суток
01	Номер более ранних суток

Ответ

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя/Значение		**Описание**
cmd		GETSET
		Количество типов команд в запросе (например, если в запросе только DATA_SINGLE и DATA_MULTIPLE, то 2)
cmd		Команд а (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
0x00		Ошибка для завершения команды
0x00		Признак завершения команды
cmd		Команд а (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия

Имя/Значение		Описание
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.

При возникновении ошибки при формировании ответа для очередного code данные складываются в следующем порядке: 0x00, code, req, код ошибки.

Если ошибка с признаком завершения команды будут последними в пакете, то они не передаются. Пример:

	Значение	Пояснения
9		GETSET
2		Количество типов команд
4		GET_OPTION
	1	Текущее время/дата
	0	Данные
0		Ошибка для завершения команды
0		Признак завершения команды
2		GET_DATA_MULTIPLE
	01	Накопление энергии A+ на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные
	02	Накопление энергии A- на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные
	03	Накопление энергии R+ на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные

	Значение	Пояснения
	04	Накопление энергии R- на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные

Пример ответа с ошибкой:

Значение		Пояснения
09		GETSET
02		Количество типов команд
04		GET_OPTION
	01	Текущее время/дата
	00	Данные
00		Ошибка для завершения команды
00		Признак завершения команды
02		GET_DATA_MULTIPLE
	01	Накопление энергии A+ на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные
	00	Ошибка
	02	Накопление энергии A- на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	03	ERR_UNSUPPORTED
	03	Накопление энергии R+ на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные
	04	Накопление энергии R- на начало суток
	00	Маска, общая энергия
	00	Номер более поздних суток
	01	Номер более ранних суток
	08	Данные
	08	Данные

7 DATA_SINGLE (0x01)

Код	Наименование	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0		CE208 2085		CE308	CE208 2084
1	Текущее накопление энергии A+	Флаги тарифов		Общая энергия	0.0000 - 99999999.9999	V		V	V
2	Текущее накопление энергии A-					V		V	V
3	Текущее накопление энергии R+					V		V	V
4	Текущее накопление энергии R-					V		V	V
5	Накопление энергии A+ на момент фиксации			Общая энергия	0.0000 - 99999999.9999	V		V	V
6	Накопление энергии A- на момент фиксации					V		V	V
7	Накопление энергии R+ на момент фиксации					V		V	V
8	Накопление энергии R- на момент фиксации					V		V	V
9	Накопление энергии A+ за скорректированный период (перевод часов назад)					V		X	X
10	Накопление энергии A- за скорректированный период (перевод часов назад)					V		X	X
11	Накопление энергии R+ за скорректированный период (перевод часов назад)					V		X	X
12	Накопление энергии R- за скорректированный период (перевод часов назад)					V		X	X
13	Текущая полная мощность, кВт				0.000 - 65.535	V		X	X
14	Текущая мощность A				-32.768 - 32.767	V		X	X
15	Текущая мощность A-					V		X	X
16	Текущая мощность R					V		X	X
17	Текущая мощность R-					V		X	X
18	Получасовая мощность A+				0.0000 - 120.000	V		V	V
19	Получасовая мощность A-					X		X	X
20	Получасовая мощность R+					X		X	X
21	Получасовая мощность R-					X		X	X
22	Ток по линейному каналу				0.000 - 131.072	V		X	X
23	Ток по нейтральному каналу					V		X	X
24	Напряжение				0.00 - 655.35	V		X	X
25	Cos ф				-1.000 - 1.000	V		X	X
26	Частота сети				45.00 - 65.00	V		V	V
27	Глубина последнего провала напряжения				0.00 - 655.35	V		X	X
28	Длительность последнего провала U (мин)				0 - 2047	V		X	X
29	Величина последнего перенапряжения				0.00 - 655.35	V		X	X
30	Длительность последнего перенапряжения (мин)				0 - 2047	V		X	X
31	Температура внутри счетчика (°C)				-60 - +150	V		V	V
32	Заряд батареи				0 - 5.00	V		V	V
33	Счетчик времени воздействия магнитом (мин), дата/время сброса				Счетчик 0 - 524287	V		V	V

Код	Наименование	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0		CE208 2085		CE308	CE208 2084
34	Счетчик времени отсутствия питания (мин), дата/время сброса				Формат счетчика с временем сброса	V		V	V
35	Счетчик времени пониженного питания (мин), дата/время сброса					V		V	V
36	Счетчик времени повышенного питания (мин), дата/время сброса					V		V	V
37	Счетчик времени сверхлимитной мощности (мин), дата/время сброса					V		V	V
38	Счетчик времени превышения порога нейтр. канала (мин), дата/время сброса					V		X	V
39	Счетчик времени несоответствия частоты сети (мин), дата/время сброса					V		V	V
40	Счетчик времени превышения порога фазн. канала (мин), дата/время сброса					X		X	V
41	Счетчик времени малого потребления (мин), дата/время сброса					V		V	V
42	Счетчик суммарной рассинхронизации времени за контрольный период (сек), дата/время сброса				Счетчик -129987 - 129987 Формат счетчика с временем сброса	V		V	V
43									
44	Величина последнего расхождения времени, (сек)				-60 - +60	V		V	V
45	Текущее накопление энергии A+, (импульсы)	Флаги тарифов			0 - 4 294 967 295	X		X	X
46	Текущее накопление энергии A-, (импульсы)					X		X	X
47	Текущее накопление энергии R+, (импульсы)					X		X	X
48	Текущее накопление энергии R-, (импульсы)					X		X	X
49	Текущее время/дата				0 - 4 294 967 295 / dd.MM.yy / HH:mm:ss	V		V	V
50	Заводской номер подключенного прибора				9999999999999999	X		X	X
51	Абонентский номер подключенного прибора				9999999999999999	X		X	X
52	Тип подключенного прибора				0 - 255	X		X	X
53	Тип данных подключенного прибора				0 - 255	X		X	X
54	Текущее накопление энергии, групповое				0.0000 - 99999.9999	X		X	X
55	Текущее накопление энергии, групповое (импульсы)				0.0000 - 99999.9999	X		X	X
56	Текущая полная мощность, кВт	Флаги каналов			0.000 - 120.000	V		V	V
57	Текущая мощность A				-120.000- 120.000	V		V	V
58	Текущая мощность R				-120.000- 120.000	V		V	V
59	Напряжение, В				0.00 - 655.35	V		V	V
60	Ток				0.000 - 131.072	V		V	V
61	Cos ф				-1.000 - 1.000	V		V	V
62	Частота сети				45.00 - 65.00	V		V	V
63	Угол между током и напряжением				0-180.0	V		V	V
64	Угол между фазами (AB, BC, AC)				0-360.0	X		V	X
65	Линейные напряжения (AB, BC, AC)				0.00 – 1000.00	X		V	X
66	Напряжение в нулевом проводе	Надо передавать значение 1				X		V	X

7.1 Формат счетчика с временем сброса

Формат	Имя	Описание
dff	Значение	Значение счетчика
dff	time	Время сброса

7.2 Флаги каналов

Счетчик	0	1	2	3
CE208 2085	Линейный	Нейтральный	-	-
CE308	Фаза A	Фаза B	Фаза C	Сумма
CE208 2084	Линейный	Нейтральный		

7.3 Флаги тарифов

Счетчик	Передан 0	Бит 0	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Бит 8	Бит 9	Бит 10	Бит 11	Бит 12	Бит 13	Бит 14
CE208 2085	Общее накопление	Сумма по **задействованным** тарифам	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	-	-	-	-	-	-
CE308	Общее накопление	Сумма по тарифам	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Доп 1	Доп 2	Сумма по фазам	Фаза A	Фаза B	Фаза C
CE208 2084	Общее накопление	Сумма по тарифам	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Доп 1	Доп 2		Фазный канал	Нейтральный канал	

8 DATA_MULTIPLE (0x02)

Если для поля маски указаны прочерки, то маска не передается.

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
1	Накопление энергии A+ на начало суток	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более поздних суток	Номер более ранних суток	Формат записи со статусом.	V		V	V
2	Накопление энергии A- на начало суток							V		V	V
3	Накопление энергии R+ на начало суток							V		V	V
4	Накопление энергии R- на начало суток							V		V	V
5	Накопление энергии A+ за сутки	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более поздних суток	Номер более ранних суток	Формат записи со статусом.	V		V	V
6	Накопление энергии A- за сутки							V		V	V
7	Накопление энергии R+ за сутки							V		V	V
8	Накопление энергии R- за сутки							V		V	V
9	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца)	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат записи со статусом.	V		V	V
10	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца)							V		V	V
11	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца)							V		V	V
12	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца)							V		V	V
13	Накопление энергии A+ за расчетный период (месяц)	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат записи со статусом.	V		V	V
14	Накопление энергии A- за расчетный период (месяц)							V		V	V
15	Накопление энергии R+ за расчетный период (месяц)							V		V	V
16	Накопление энергии R- за расчетный период (месяц)							V		V	V
17	Накопление энергии A+ на начало года	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более позднего года	Номер более раннего года	Формат записи со статусом	V		V	V
18	Накопление энергии A- на начало года							V		V	V
19	Накопление энергии R+ на начало года							V		V	V
20	Накопление энергии R- на начало года							V		V	V
21	Накопление энергии A+ за год	Флаги тарифов						V		V	V

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
22	Накопление энергии A- за год			Общая энергия	Номер более позднего года	Номер более раннего года	Формат записи со статусом.	V		V	V
23	Накопление энергии R+ за год							V		V	V
24	Накопление энергии R- за год							V		V	V
25	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №1	–			Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Формат записи со статусом.	V		V	V
26	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии A- с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №2	–						V		V	V
27	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №3	–						V		V	V
28	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии R- с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №4	–						V		V	V
29	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №1	—	—	—	Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Формат записи со статусом	V		V	V
30	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии A- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №2							V		V	V

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
31	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №3							**V**		**V**	**V**
32	Для **CE208 2085**: Срез накопленной энергии R- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №4							**V**		**V**	**V**
33	Для **CE208 2085**: Срез напряжения с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №5				Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Для **CE208 2085**: Интервал значений: 470 -529, передается напряжение в вольтах, умноженное на 10. Формат записи со статусом.	**V**		**V**	**V**
34	Для **CE208 2085**: Срез частоты сети с интервалом 1 Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль №6				Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Для **CE208 2085**: Интервал значений: 5000 - 32767, передается частота в герцах, умноженная на 100. Формат записи со статусом.	**V**		**V**	**V**
35	Максимум мощности A+ за расчетный период (месяц) с датами	Для **CE208 2085**: m1 - утренний MAX; m2 - вечерний MAX	Для **CE208 2085**: не используется(0)	Для **CE208 2085**: Абсолютный MAX	Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: дата + число запрашиваемых энергий по маске.	**V**		**V**	**V**

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
		Для **CE308 и CE2084:** Бит 1 – Максимум зоны 2 Бит 2 – Максимум зоны 3	Для **CE308 и CE2084:** Бит 0 – Максимум зоны 1	Для **CE308 и CE2084:** не используется(0)			Формат записи со статусом.				
36											
37	Накопление энергии A+ на начало суток, импульсы	Флаги тарифов	Сумма по задействованным тарифам	Общая энергия	Номер более поздних суток	Номер более ранних суток	Формат записи со статусом.	X		X	X
38	Накопление энергии A- на начало суток, импульсы							X		X	X
39	Накопление энергии R+ на начало суток, импульсы							X		X	X
40	Накопление энергии R- на начало суток, импульсы							X		X	X
41	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы	Флаги тарифов	Сумма по задействованным тарифам	Общая энергия	Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат записи со статусом.	X		X	X
42	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца), импульсы							X		X	X
43	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы							X		X	X
44	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца), импульсы							X		X	X
45	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1, импульсы	—	—	—	Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Формат записи со статусом.	X		X	X
46	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1, импульсы							X		X	X
47	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1, импульсы							X		X	X
48	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1, импульсы							X		X	X

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
49	Накопление энергии на начало суток групповое	Флаги каналов	—	—	Номер более поздних суток	Номер более ранних суток	Количество данных соответствует количеству каналов согласно установленным флагам. Формат записи со статусом.	X		X	X
50	Накопление энергии на начало расчетного периода (месяца) групповое				Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)		X		X	X
51	Срез накопленной энергии с интервалом 1 групповое				Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала		X		X	X
52	Накопление энергии на начало суток, импульсы групповое				Номер более поздних суток	Номер более ранних суток		X		X	X
53	Накопление энергии на начало расчетного период а (месяца), импульсы групповое				Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)		X		X	X
54	Срез накопленной энергии с интервалом 1, импульсы групповое				Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала		X		X	X
55	Для **CE208 2085**: Срез напряжения сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №5	-	-	-	Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Формат записи со статусом.	V		V	V
56	Для **CE208 2085**: Срез частоты сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л) Для **CE308 и CE208 2084**: Интервальный профиль 25 часа №6										
57	Для **CE208 2085**: Срез тока с интервалом 1	-	-	-		Номер более раннего интервала		V		X	X

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
58	Для **CE208 2085**: Срез тока с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)				Номер более позднего интервала		Формат записи со статусом.				
200	Полный журнал событий (глубина в отсчетах)	**Только для CE208 2085**: m1 - группа оперативные m2 - группа расчетные m3 - группа сервисные		**Для всех моделей**: Полный журнал	Номер самой свежей записи	Номер самой старой записи	Событие общего журнала	V		V	V
201	Журнал по номеру (глубина в отсчетах)	Указывается номер журнала. Номер определяется по коду события (Журнал событий)					Событие отдельного журнала.	V		V	V
202	Накопление энергии A+ по событию	Флаги тарифов		Общая энергия	Номер более позднего расчетного периода (месяца)	Номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: дата + число запрашиваемых энергий по маске. Формат записи со статусом.	V		V	V
203	Накопление энергии A- по событию							V		V	V
204	Накопление энергии R+ по событию							V		V	V
205	Накопление энергии R- по событию							V		V	V
206	Полный журнал событий (глубина в секундах)	m1 - группа оперативные m2 - группа расчетные m3 - группа сервисные		Все группы	Смещение от текущего времени в секундах, позже которого записи не нужны	Смещение от текущего времени в секундах, раньше которого записи не нужны	Событие общего журнала	X		X	X
207	Журнал по номеру (глубина в секундах)	Указывается номер журнала. Номер определяется по код у события					Событие отдельного журнала	X		X	X
210	Полный журнал со счетчиком (передается счетчик журналов, выдаются события больше счетчика)	Величина счетчика			Номер самой свежей записи	Номер самой старой записи	Событие общего журнала	V		V	V
211	Профиль №7				Номер более позднего интервала	Номер более раннего интервала	Формат записи со статусом.	X		V	V
212	Профиль №8										
213	Профиль №9										
214	Профиль №10										

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
		m1-mi	m0	0	от	до		CE208 2085		CE308	CE208 2084
215	Профиль №11										
216	Профиль №12										

8.1 Формат записи со статусом

Формат с использованием динамического размера полей.

Биты	Название	Описание
0-2	status	Статус отсчета. Таблица значений указана ниже
3-	value	Значение

Статусы отсчетов.

Биты	Название	Описание
0	ok	Данные достоверны
1	nodata	Данные отсутствуют
2	bad	Данные с признаком недостоверности
3	over	Переполнение
4	finish	Данных больше нет.
5	error	Ошибка доступа к данным. Данных больше нет.
6	reserved	Не используется
7		

Если при разборе ответа встретился статус finish, то значит у отсчета, который должен был быть здесь и у оставшихся отсчетов (если они должны были быть) статус nodata.

8.2 Событие общего журнала

Формат:

Формат	Имя	Описание
dff	code	Код события. Коды
dff	time	Время события
	data	Дополнительные параметры, размер и наличие определяются кодом события.

Концом списка служит код события 0, с этим кодом поля time и data не передаются.

8.3 Событие отдельного журнала.

Формат:

Формат	Имя	Описание
dff	time	Время события
	data	Дополнительные параметры, размер и наличие определяются кодом события.

Концом списка служит значение времени 0. В записи с временем 0 поле data не передается.

9 GET_OPTION (0x04),SET_OPTION(0x05),GET_OPTION1(0x08)

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
1	Текущее время/дата		0..4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)		V		V	V
2	Поправка времени		-12.7..12.7		V		V	V
3	Код режима перехода на зимнее/летнее время		0 - выключен 1 - по дате/времени 2 - автоматический		V		V	V
4	Дата/время перехода на летнее время		dd.MM/HH биты 0-4 – сутки биты 5 – 8 – месяц биты 9 – 13 - час		V		V	V
5	Дата/время перехода на зимнее время		dd.MM/HH		V		V	V
6	Критическое расхождение времени		1..60		V		V	V
7	Допустимая суммарная рассинхронизация времени		0..9999		V		V	V
8	Настройки контроля часов		**CE208 2085**	**CE308, CE208 2084**	V		V	V
		0-1	Код режима учета суммарной рассин-ции времени: 0 - абсолютная за месяц 1 - арифметическая за месяц 2 - абсолютная за год 3 - арифметическая за год	Код режима учета суммарной рассин-ции времени: 0 - абсолютная за месяц 1 - арифметическая за месяц 2 - абсолютная за год 3 - арифметическая за год				
		2	Код режима ручной синхронизации времени: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена	Разрешение режима синхронизации по границе: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена				
		3	Код режима автоматической синхронизации времени: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена	Разрешение режима синхронизации по сетевому времени: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
		4-5	Код режима мониторинга и корректировки времени: 0 - мониторинг отключен 1 - мониторинг включен 2 - корректировка разрешена;	–				
		6	–	Кол-во синхронизаций в сутки (суммарно не более 29 сек в сут!) 0 – одна коррекция 1 – неогранич. кол во				
9	Настройка групп существенных событий		97 событий по 2 бита (0-нет группы, 1-3 номер группы)		V		X	X
10	Режимы тарификации		**CE208 2085**	**CE308, CE208 2084**				
		0	Тарификация по событиям для A+;	Тарификация по событиям для A+;				
		1	Внешняя тарификация для A+	Внешняя тарификация для A+				
		2	Тарификация по временным зонам для A+	Тарификация по временным зонам для A+	V		V	V
		3	Тарификация по событиям для A-	–				
		4	Внешняя тарификация для A-	–				
		5	Тарификация по временным зонам для A-	–				
11-42	Суточные графики (ТР)		32 графика с 48 точками перехода		V		X	X
43-66	Недельные программы с датами начала сезона и признаками группы (ТР)		Формат недельного расписания		V		V	V
67	Особые даты без указания года (1-16)		dd.MM + номер графика		V		V	V
68	Особые даты с указанием года (1-48)		dd.MM.yy + номер графика		V		V	V
69	Особые даты с указанием года (49-96)		dd.MM.yy + номер графика		V		V	V
70	Переход к следующей группе сезонов		dd.MM + флаг разрешения + номер группы: 0 - группа 1 1 - группа 2		V		V	V
71	День конца расчетного периода		dd		V		V	V
72-83	Расписания контроля мощности		12 расписаний dd.MM + 4 номера получасовых отметок для утренних и вечерних зон		V		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	**Пояснения**	**CE208 2085**		**CE308**	**CE208 2084**
84	Настройки контроля лимитов активной мощности	0-1 (**только для CE208 2085**)	Код режима контроля: 0 - без ограничения времени 1 - по назначенному тарифу 2 - по расписанию	V		V	V
		2-4	Код интервала интегрирования: 0 - 1 минута 1 - 3 минуты 2 - 5 минут 3 - 10 минут 4 - 15 минут 5 - 30 минут 6 - 60 минут				
		5-10	Процент достижения лимитов мощности: 50 – 110				
		11-13 (**только для CE208 2085**)	Номер тарифа: 1 – 8				
		14	Контроль лимитов мощности включен/отключен				
85-96	Лимиты активной мощности утренние		0..65.5350	V		X	X
97-108	Лимиты активной мощности вечерние		0..65.5350	V		X	X
109	Настройки контроля лимитов энергии	0-3	Код режима контроля достижения лимитов энергии: 0 - по предоплате в деньгах 1 - по предоплате в кВт/ч (**только для CE208 2085**) 2 - по общей энергии 3 - по тарифу 1 4 - по тарифу 2 5 - по тарифу 3 6 - по тарифу 4 7 - по тарифу 5 8 - по тарифу 6 9 - по тарифу 7 10 - по тарифу 8 11 – по «доп 1» 11 – по «доп 2»	V		V	V
		4-9	Процент достижения лимита энергии 1: 50 – 110				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
		10	Контроль лимитов энергии включен/выключен				
110-117	Стоимость энергии по тарифам		**CE208 2085**: 0 – 999999.99 **CE308, CE208 2084**: 0 – 1000000.000	X		V	V
118	Стоимость энергии по умолчанию		**CE208 2085**: 0 – 999999.99	X		X	X
119	Лимит энергии 1, кВт*ч (социальный)		**CE208 2085**: 0 – 99999999 **CE308 и CE208 2084** 0 – 10000000 «социальный» лимит задается отдельно	V		V	V
120	Лимит энергии 2, кВт*ч (кредит)		**CE208 2085**: 0 – 99999999 **CE308 и CE208 2084** 0 – 10000000 кредит задается отдельно	V		V	V
121	Лимит энергии 3, кВт*ч (предоплата)		**CE208 2085**: 0 – 99999999 **CE308 и CE208 2084** 0 – 10000000 предоплата задается отдельно	V		V	V
122	Лимит максимума напряжения		**CE208 2085**: 50.00 – 327.67 В **CE308 и CE208 2084**: 10 – 200 % от Uном, 0 – контроль отключен	V		V	V
123	Лимит минимума напряжения		**CE208 2085**: 50.00 – 327.67 В **CE308 и CE208 2084**: 10 – 200 % от Uном, 0 – контроль отключен	V		V	V
124	Гистерезис контроля напряжения		1..30	V		V	V
125	Настройки реле нагрузки	0	Нормальные состояния реле: 0/1	V		X	X
		1-2	Коды способов управления возвратом в нормальное состояние для реле: 0 - автоматически без кнопки 1 - автоматически с кнопкой 2 - по внешней команде без кнопки 3 - по внешней команде с кнопкой.				
		3-14	Пауза до повторной проверки реле: 1..3600				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
126	Настройки реле сигнализации			V		X	X
127	Длительность импульса реле сигнализации		1..255	V		X	X
128	Настройки звукового сигнала	0	Разрешение отключения звукового сигнала кнопкой: 0/1	V		V	V
		1-5	Код длительности сигнала: 0 - до сброса кнопкой 1-60 - интервал в минутах 61 - до конца суток 62 - до конца месяца				
129	Порог температуры внутри счетчика (°С)		70..125	V		V	V
130	Настройки сигнализации по интерфейсу	0-7	Адрес принимающего устройства при сигнализации по интерфейсу: 1...255	V		V	V
		8	Необходимость подтверждения получения при сигнализации по интерфейсу: 0/1				
		9-14	Количество повторов сигнализации по интерфейсу: 0 – 60				
		14-19	Период повторов сигнализации по интерфейсу (в 30 мин):0 – 60				
131	Настройки индикации для энергии **В CE308 и CE208 2084 сумма по ВСЕМ тарифам отображается всегда.**		Флаги индикации:				
		0	- A+	V		V	V
		1	- A-	V		V	V
		2	- R+	V		V	V
		3	- R-	V		V	V
		4	- сумма по задействованным тарифам	V		X	X
132	Группы индикации		Режимы индикации 64 по 7 бит:	V		X	X
		0	Показывать в группе 0				
		1	Показывать в группе - 1				
		2	Показывать в группе 1				
		3	Показывать в группе 2-8				
		4-7	Показывать в группе под номером 2-8				
133	Длительность пауз при автоматической индикации данных		**CE208 2085**: 1 – 60 **CE308 и CE208 2084**: 5 – 60, (0 – авто инд. откл)	V		V	V
134	Длительность пауз при автоматической индикации даты/времени		**CE208 2085**: 1 – 60	V		X	X
135	Время работы ЖКИ от батареи		3 – 240 сек	V		V	V
136	Настройки глубин просмотра	0-5	Глубина просмотра показаний по суткам: 0 – 49	V		V	V
		6-11	Глубина просмотра показаний по расчетным периодам (месяцам): 0 – 39				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
		12-15	Глубина просмотра показаний по годам: 0 – 9				
		16-19	**CE208 2085:** Глубина просмотра максимумов: 0 – 25 **CE308 и CE208 2084:** Глубина просмотра максимумов: 0 – 12				
137	Флаг способа учета дифтока в тарифы T7/T8 или счет энергии по макс. каналу	0	0 - учет в тарифы T7/T8 1 - учет энергии по максимальному каналу	V		X	X
138	Порог контроля разности токов		2..16 %	V		X	V
139	Порог контроля частоты сети		**CE208 2085**: 5 – 16 % **CE308 и CE208 2084**: 0.01 – 10.00 Гц, 0 – контроль отключен	V		V	V
140	Период контроля малого потребления		**CE208 2085**: 1 – 128 сут **CE308 и CE208 2084**: 1 – 45 сут, 0 – контроль отключен	V		V	V
141	Порог малого потребления		1 – 1024 кВт*ч	V		V	V
142	Разрядность данных (число десятичных разрядов)		0 – 4	V		X	X
143	Код интервала срезов энергии, параметров сети	0-2	0 - 1 минута 1 - 3 минуты 2 - 5 минут 3 - 10 минут 4 - 15 минут 5 - 30 минут 6 - 60 минут	V		V	V
144	Учет срезов по параметрам сети		0 - учет срезов по активной и реактивной энергиям 1 - учет по активной энергии и параметрам сети	V		X	X
145	Код активного канала обмена		1 - PLC 2 - Radio 3 - PLC /Radio	V		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
146	Настройки оперативного канала		для **CE208 2085** настройки сохраняются в счетчике, но нигде не применяются Код скорости обмена: 0 - 2400 1 - 4800 2 – 9600 3 - 14400 4 - 19200 5 - 38400 6 - 56000 7 - 57600	**CE308 и CE208 2084** – скорость дополнительного интерфейса: 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600	V		V	V
			Таймаут (в 10 мс): 1..2000					
			Количество перезапросов: 0...60					
147	Настройки оптопорта		У опто фиксированная скорость 9600		V		V	V
148	Пароль на чтение		Место выделено, но команда не реализована, т.е. такого пароля нет		V		V	V
149	Пароль 1 на запись (в **CE308 и CE208 2084** этот более сильный)		8 разрядов (цифры, заглавные и строчные буквы)		V		V	V
150	Пароль 2 на запись (в **CE208 2085** этот более сильный)		8 разрядов (цифры, заглавные и строчные буквы)		V		V	V
151	Код режима блокировки по неверному паролю		0 - блокировка запрещена 1 - блокировка разрешена		V		V	V
152	Действия по ограничению: лимит мощности		Формат настройки действий.		V		X	X
153	Действия по ограничению: % лимита мощности				V		X	X
154	Действия по ограничению: лимит прогнозируемой мощности				V		X	X
155	Действия по ограничению: % лимита прогнозируемой мощности				V		X	X
156	Действия по ограничению: верхний предел напряжения				V		X	X
157	Действия по ограничению: нижний предел напряжения				V		X	X
158	Действия по ограничению: лимит энергии 1				V		X	X
159	Действия по ограничению: лимит энергии 2				V		X	X
160	Действия по ограничению: лимит энергии 3				V		X	X
161	Действия по ограничению: % лимита энергии 1				V		X	X
162	Действия по ограничению: установленные пределы частоты сети				V		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
163	Действия по событию: срабатывание электронной пломбы - вскрытие крышки клеммной колодки			V		X	X
164	Действия по событию: срабатывание электронной пломбы - вскрытие корпуса			V		X	X
165	Действия по событию: воздействие магнитом			V		X	X
166	Действия по событию: превышение тока нейтрали			V		X	X
167	Действия по событию: нарушение в электроустановке потребителя			V		X	X
168	Действия по событию: неправильный пароль			V		X	X
169	Действия по событию: блокировка по неправильному паролю			V		X	X
170	Действия по событию: лимит синхронизации времени			V		X	X
171	Действия по событию: критическое расхождение времени			V		X	X
172	Действия по событию: существенное событие (оперативное)			V		X	X
173	Действия по событию: перегрев счетчика			V		X	X
174	Действия по событию: низкое потребление длительное время			V		X	X
175	Действия по событию: зона контроля максимума мощности			V		X	X
176	Адрес абонента (№ квартиры)		128 символов (ASC II по 8 бит)	V		V	V
177	Абонентский номер		16 разрядов (цифр)	V		V	V
178	Текст сообщения для абонента		128 символов (ASC II по 8 бит)	V		V	V
179	Тарифный план		4 символа (ASC II по 8 бит (буква + 3 цифры))	V		V	V
180	Настройка приоритета тарифа 1		1..10	V		V	V
181	Настройка приоритета тарифа 2		1..10	V		V	V
182	Настройка приоритета тарифа 3		1..10	V		V	V
183	Настройка приоритета тарифа 4		1..10	V		V	V
184	Настройка приоритета тарифа 5		1..10	V		V	V
185	Настройка приоритета тарифа 6		1..10	V		V	V
186	Настройка приоритета тарифа 7		1..10	V		V	V
187	Настройка приоритета тарифа 8		1..10	V		V	V
188	Настройка приоритетов тарифной группы 1		1..10	V		X	X
189	Настройка приоритетов тарифной группы 2		1..10	V		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
190	Код режима использования телеметрического выхода		**CE208 2085** 0 - A линейный канал 1 - A нейтральный канал 2 - R линейный канал 3 - R нейтральный канал 4 - часы 5 - реле сигнализации	**CE308 и CE208 2084** 0 – A+ 1 – A- 2 – R+ 3 – R- 4 - часы 5 - реле сигнализации 6 – A± 7 – R±	V		V	V
191	Температурный коэфф, опорного напряжения (lin)		0..65535		V		X	X
192	Калибровочная PL-константа (lin)		0..4294967295		V		X	X
193	Конфигурация счетного канала (lin)		0..65535		V		X	X
194	Коэффициент усиления L-канала (внутри IDT) (lin)		0..65535		V		X	X
195	Коэффициент фазового угла (lin)		0..65535		V		X	X
196	Startup порог для активной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
197	Порог отсечки для активной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
198	Startup порог для реактивной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
199	Порог отсечки для реактивной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
200	Коэффициент усиления для rms напряжения (lin)		0..65535		V		X	X
201	Коэффициент усиления для rms тока (lin)		0..65535		V		X	X
202	Смещение для тока Irms (lin)		0..65535		V		X	X
203	Смещение для активной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
204	Смещение для реактивной мощности (lin)		0..65535		V		X	X
205	Температурный коэфф, опорного напряжения (neutral)		0..65535		V		X	X
206	Калибровочная PL-константа (neutral)		0..4294967295		V		X	X
207	Конфигурация счетного канала (neutral)		0..65535		V		X	X
208	Коэффициент усиления L-канала (внутри IDT) (neutral)		0..65535		V		X	X
209	Коэффициент фазового угла (neutral)		0..65535		V		X	X
210	Startup порог для активной мощности (neutral)		0..65535		V		X	X
211	Порог отсечки для активной мощности (neutral)		0..65535		V		X	X
212	Startup порог для реактивной мощности (neutral)		0..65535		V		X	X
213	Порог отсечки для реактивной мощности (neutral)		0..65535		V		X	X
214	Коэффициент усиления для rms напряжения (neutral)		0..65535		V		X	X
215	Коэффициент усиления для rms тока (neutral)		0..65535		V		X	X
216	Смещение для тока Irms (neutral)		0..65535		V		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
217	Смещение для активной мощности (neutral)		0..65535	V		X	X
218	Смещение для реактивной мощности (neutral)		0..65535	V		X	X
219	Заводской номер		16 разрядов (десятичных цифр)	V		V	V
220	Коэффициент кратности		0 - кратность 1 1 - кратность 10	V		V	V
221 222 223 224	Идентификаторы подключаемых приборов учёта		16 разрядов (цифр)				
225 226 227 228	Абонентские номера подключаемых приборов учёта		16 разрядов (цифр)				
229 230 231 232	Вид энергоресурса		0 - вода холодная 1 - вода горячая 2 - газ 3 - электроэнергия				
233 234 235 236	Типы подключаемых приборов учёта		0..255				
237 238 239 240	Функции входов		0 - счетный 1 - обратный поток 2 - воздействие магнитом 3 - сигнализация 1 4 - сигнализация 2				
241 242 243 244	Тип сигнального контакта		0 - нормально замкнут 1 - нормально разомкнут				
245 246 247 248	Тип входа сумматора		0 - «сухой контакт» 1 - NAMUR1 2 - NAMUR2				
249 250 251 252	Начальные значения в именованных единицах		0.0000..99999.9999				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
253 254 255 256	Коэффициенты пересчета импульсов в именованные единицы		0..65535				
257 258 259 260	Период срезов накоплений		0 - 30 мин 1 - 60 мин				
261 262 263 264	Активность канала		0 - отключен 1 - включен				
265 266 267 268	День конца расчетного периода		0..31				
269	Время ожидания в режиме приёма, (сек)		0..255				
270	Количество окон для посылки данных		1..255				
271	Глубина для посылки		1..10				
272	Под сеть		0..255				
273	Номер канала оперативного доступа		1..179				
274							
275	Периодичность регистрации		Периодичность регистрации				
276	Таймаут подтверждения регистрации		Таймаут подтверждения регистрации. Периодичность выдачи данных				
277	Периодичность выдачи данных		Таймаут подтверждения регистрации. Периодичность выдачи данных				
278	Допустимое время регистрации		Допустимое время регистрации				
279	Глубина выдачи информации (в периодах выдачи данных)		1..8				
		0	Массив 30-мин или 60-мин срезов за сутки				
		1	Накопление на начало суток				
		2	Накопление на начало месяца				
280	Состав передаваемых данных и сообщений	3	Массив 30-мин или 60-мин срезов накоплений энергоносителя за сутки				
		4	Накопление энергоносителя на начало суток				
		5	Накопление энергоносителя на начало месяца				
		6	Критическое расхождение времени				
		7	Низкое напряжение элемента питания				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
		8	Обращение по неверному паролю				
		9	Ошибки и сбои, сброс				
		10	Изменение настроек				
		11	Корректировка времени				
		12	Короткое замыкание линии				
		13	Обрыв линии				
		14	Обратный поток				
		15	Воздействие магнитом				
		16	Сигнализация 1				
		17	Сигнализация 2”				
281	Запрос SMP для периодической выдачи данных.		Запрос SMP.				
282	Длительность суточного лимита работы от батареи		60 – 1200 сек	V		V	V
283	Лимит максимума тока		**CE208 2085** 5000 – 128000 мА **CE208 2084**: 5 – 2000 % от I базовое, значение 0 – контроль отключен	V		V	V
284	Лимит минимума тока		**CE208 2085** 0,250 – 5000 мА **CE208 2084**: 5 – 2000 % от I базовое, значение 0 – контроль отключен	V		V	V
285	Гистерезис контроля лимитов тока		1..30 %	V		V	V
286	Флаг вкл. подсветки всегда/по кнопке		0 подсветка всегда 1 подсветка по кнопке	V		X	X
287	Флаг тарификации активной генерируемой/реактивной энергии		0 тарификация акт. генерируемой энергии 1 тарификация реактивных энергий	V		X	X
288	Выбор параметров сети для хранения в профиле		0 напряжение, частота 1 напряжение, ток 2 ток, частота	V		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
298	Направления учета активной энергии		**CE208 2085** Значение 0 – Однонаправленный режим Бит 1 – Двунаправленный режим Бит 2 – Однонаправленный и в профиль А- учитывается ток за первую половину интервала усреднения **CE308 и CE208 2084**: 0 – Однонаправленный режим 1 – Двунаправленный режим	V		V	V
299	Исполнение счетчика		**CE208 2085** Бит 0 – Наличие РУН Бит 1 – Наличие второго элемента **CE308** Бит 0 – Наличие РУН Бит 1 – Трансформаторное исполнение Бит 2 – MAC адрес из заводского счетчика Бит 3 – Сплит Бит 4 – Обмен с доп модулем без сетевого адреса Бит 5 – резерв **CE208 2084** Бит 0 – Наличие РУН Бит 1 – Наличие второго элемента Бит 2 – MAC адрес из заводского счетчика Бит 3 – Сплит Бит 4 – Обмен с доп модулем без сетевого адреса Бит 5 – сопротивление шунта (0 – 100мкОм, 1 – 170 мкОм)	V		V	V
301	Состояние реле при включении		0 – Сост при выключении 1 – в нормальное состояние 2 – в активное состояние Передается 1 байт: Бит 0-1 – РУН Бит 2-3 – Реле С1 Бит 4-5 – Реле С2	X		X	X

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
302	Настройки имп. входа 1		3 байта: Байт 0: режим импульсного входа: 0 – Вход выключен 1 – Учет по переходу из «замкнуто» в «разомкнуто» 2 – Учет по переходу из «разомкнуто» в «замкнуто» 3 – Переход по обоим фронтам Байт 1-2: Передаточное число		X		V	X
303	Настройки имп. входа 2							
304	SMP_OPT_CAL_CE308_RUN_COLLECT (write only)	0-1	STPM: Фаза на которой запускаем калибровку: 1-фаза A, 2-фаза B, 3-фаза C.	Atmel: Зарезервирован, так как сбор идет по всем фазам	X		V	V
		2-4	Параметр калибровки: 6 - амплитуда, 5 – фазовый сдвиг	Параметр калибровки: 1 - напряжение, 2 - ток, 3 - активная мощность, 4 - активная мощность при PF=0,5 L, 5 - активная мощность при 5% от Ib cos=1, 6 - реактивная мощность при 5% от Ib sin=1. Данный параметр используется для последующего чтения накопленных измерений, так как сбор идет всех параметров сети одновременно				
		5-12	Время усреднений, в секундах.	Время усреднений, в секундах. Должно быть кратно 10 секундам.				
305	SMP_OPT_CAL_CE308_GET_COLLECT (read only)	0-1	STPM: Фаза, накопления которой передаются: 1-фаза A, 2-фаза B, 3-фаза C.	0-1	Atmel: Зарезервирован. Передастся 0.	X		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)				Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения			CE208 2085		CE308	CE208 2084
		2-4	Параметр калибровки: 6 - амплитуда, 5 – фазовый сдвиг	2-4	Параметр калибровки: 1 - напряжение, 2 - ток, 3 - активная мощность, 4 - активная мощность при PF=0,5 L, 5 - активная мощность при 5% от Ib cos=1, 6 - реактивная мощность при 5% от Ib sin=1.				
		5-20	При параметре калибровки 6, передается накопления для расчета амплитуды тока. При параметре калибровки 5, передается накопления для расчета фазового сдвига.	5-20	Накопленные значение с 1й фазы				
				21-36	Накопленные значение с 2й фазы				
		21-63	При параметре калибровки 6, передается накопления для расчета амплитуды напряжения.	37-52	Накопленные значение с 3й фазы				
306	SMP_OPT_CAL_CE308_WRITE_STPM (write only)	0-1	STPM: Фаза, значения калибровки которой необходимо записать: 1-фаза A, 2-фаза B, 3-фаза C.	0-1	Atmel: 0 - Внутренняя калибровка (передаются значения с эталонного счетчика. Напряжение передается в вольтах*100, ток в амперах*1000, мощность в ваттах*10). Другое значение - прямой ввод значения погрешности передается в %*1000.	X		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)				Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения			CE208 2085		CE308	CE208 2084
		2-4	Параметр калибровки: 6 - амплитуда, 5 – фазовый сдвиг	2-4	Параметр калибровки: 1 - напряжение, 2 - ток, 3 - активная мощность, 4 - активная мощность при PF=0,5 L, 5 - активная мощность при 5% от Ib cos=1, 6 - реактивная мощность при 5% от Ib sin=1.				
		5-20	При параметре калибровки 6, записывается коэффициент калибровки амплитуды тока. При параметре калибровки 5, записывается коэффициент калибровки фазового сдвига.	5-20	Значение для 1й фазы				
				21-36	Значение для 2й фазы				
		21-36	При параметре калибровки 6, записывается коэффициент калибровки амплитуды напряжения.	37-52	Значение для 3й фазы				
307	SMP_OPT_CAL_CE308_READ_STPM (write only)	0-1	STPM: Фаза, значения калибровки которой будут считываться: 1-фаза A, 2-фаза B, 3-фаза C.		Atmel: Зарезервирован	X		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
		2-4	Параметр калибровки: 6 - амплитуда, 5 – фазовый сдвиг	Параметр калибровки: 1 - напряжение, 2 - ток, 3 - активная мощность, 4 - активная мощность при PF=0,5 L, 5 - активная мощность при 5% от Ib cos=1, 6 - реактивная мощность при 5% от Ib sin=1.				
308	Код режима использования телеметрического выхода №2		0 – A+ 1 – A- 2 – R+ 3 – R- 4 – **для РС№2 нельзя задать 4!** 5 - реле сигнализации 6 – A± 7 – R±		X		V	V
309	Коэффициент кратности телеметрического выхода №2		0 - кратность 1 1 - кратность 10		X		V	V
310	SMP_OPT_CAL_CE308_GET_STPM_VALUE (read only)	0-1	STPM: Фаза, значения калибровки которой передаются: 1-фаза A, 2-фаза B, 3-фаза C.	0-1	Atmel: Зарезервирован. Передастся 0.	X	V	V
		2-4	Параметр калибровки: 6 - амплитуда, 5 – фазовый сдвиг	2-4	Параметр калибровки: 1 - напряжение, 2 - ток, 3 - активная мощность, 4 - активная мощность при PF=0,5 L, 5 - активная мощность при 5% от Ib cos=1, 6 - реактивная мощность при 5% от Ib sin=1.			
		5-20	При параметре калибровки 6, передается	5-20	Передается значение калибровки с 1й фазы			

Код	Наименование	Значение (GET/SET)				Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения			CE208 2085		CE308	CE208 2084
		21-36	коэффициент калибровки амплитуды тока. При параметре калибровки 5, передается коэффициент калибровки фазового сдвига.	21-36	Передается значение калибровки с 2й фазы				
			При параметре калибровки 6, передается коэффициент калибровки амплитуды напряжения.	37-52	Передается значение калибровки с 3й фазы				
311	Типы данных интервальных профилей 1 - 6		6 байт, данные в таблице: Типы данных интервальных профилей CE308 и CE208 2084:			X		V	V
312	Настройка подсветки		2 байта Байт 0 – конфигурация (0 – постоянная подсветка, 1 – по кнопке) Байт 1 – длительность подсветки, 3 – 255 сек			X		V	V
313	Тариф безусловного учета		0 – T1 1 – T2 2 – T3 3 – T4 4 – T5 5 – T6 6 – T7 7 – T8			X		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
314	Принудительня индикация тарифов		**CE308** 0x01 – T1 0x02 – T2 0x04 – T3 0x08 – T4 0x10 – T5 0x20 – T6 0x40 – T7 0x80 – T8 0x0100 – Доп. накопитель 1 0x0200 – Доп. накопитель 2 0x0400 – Фаза A 0x0800 – Фаза B 0x1000 – Фаза C	**CE208 2084** 0x01 – T1 0x02 – T2 0x04 – T3 0x08 – T4 0x10 – T5 0x20 – T6 0x40 – T7 0x80 – T8 0x0100 – Доп. накопитель 1 0x0200 – Доп. накопитель 2 0x0400 – Фазн. канал 0x0800 – Нейтр. Канал	X		V	V
315	День начала анализа качества ЭЭ		0 – анализ выкл. 1 – воскресенье 2 – понедельник 3 – вторник 4 – среда 5 – четверг 6 – пятница 7 - суббота		X		V	V
316	U опорное		0 – 440.00 В		X		V	V
317	Пороговое значение начала провала напряжения (для контроля качества ЭЭ)		1 – 99 %		X		V	V
318	Пороговое значение начала перенапряжения (для контроля качества ЭЭ)		101-200 %		X		V	V
319	Пороговое значение начала превышения в нулевом проводе		1 – 99 %		X		V	X
320 - 351	Тарифная программа №№		Формат – битовое поле: 5 бит - час 6 бит – минуты 5 бит - № тарифа (0 – точка отключена) Повторяется 12 раз для каждой точки т.п.		X		V	V
383	Настройки реле нагрузки				X		V	V
384	Настройки реле сигнализации №1							

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
385	Настройки реле сигнализации №2		Бит 0-1 – режим работы реле (0 – По событиям, 1 – По событиям + кнопка, 2 – По команде, 3 – По команде + кнопка) Бит 2-10 – Задержка возврата (0-255 мин)				
386	Доп. настройки реле нагрузки		Бит 0 – нормальное состояние реле (0 – разомкнуто, 1 - замкнуто) Бит 1 – 5 – Задержка между переключениями, сек Бит 8-15 – Длительность импульса реле сигнализации, сек (255 – бесконечный импульс)	X		V	V
387	Доп. настройки реле сигнализации №1						
388	Доп. настройки реле сигнализации №2						
389	Период подтверждения состояния реле		1-60 мин	X		V	V
390 - 421	Действие по событию №№		Бит 0 – Срабатывание РУН Бит 1 – Срабатывание РС1 Бит 2 – Срабатывание РС2 Бит 4 – Включение звука Бит 5 – Сигнализация по интерфейсу Бит 6-9 – Переход на тариф (0 - выкл) Бит 10-11 – Переход на тариф (0 – выкл, 1 в доп 1, 2 в доп 2) Бит 12 – фиксирование показаний	X		V	V
422	Конфигурация режима "мгновенной" мощности		Бит 0 – контроль выкл/вкл Остальные биты – задержка до фиксации, 0 -300 с	X		V	V
423	Лимит "мгновенной" мощности		0 -1000000.000 кВт	X		V	V
424	Величина кредита в режиме предоплаты		0 – 10000000 у.е.	X		V	V
425	Величина суточного потребления сверх кредита		0 – 10000000 у.е.	X		V	V
426	Параметры автоиндикации		16 байт, Параметры автоиндикации CE308	X		V	V
427	Активация (Т9) и (Т10) в режиме внешней тарификации		Бит 0 – (Т9) активирован Бит 1 – (Т10) активирован	X		V	V
428	Требование кнопки ДСТП для записи по опто		0 – не требуется 1 – требуется	X		V	V

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
429-440	Расписания контроля мощности (максимум лимита мощности: 1000000,0 кВт)		23 байта на расписание: Байт[0] – день начала Байт[1] – месяц начала Если день и месяц == 0, то расписание не применяется Байт[2] – час начала зоны 1 Байт[3] – минуты начала зоны 1 Байт[4] – час конца зоны 1 Байт[5] – час конца зоны 1 Байт[6-8] – лимит зоны 1 Байт[9] – час начала зоны 2 Байт[10] – минуты начала зоны 2 Байт[11] – час конца зоны 2 Байт[12] – час конца зоны 2 Байт[13-15] – лимит зоны 2 Байт[16] – час начала зоны 3 Байт[17] – минуты начала зоны 3 Байт[18] – час конца зоны 3 Байт[19] – час конца зоны 3 Байт[20-22] – лимит зоны 3	X		V	V
441	SMP_OPT_AUTH			X		V	V
442	SMP_OPT_BOOT			X		V	V
443	Граница отключения тока		2 байта – 0-2000 %	X		V	V
444	Пароль модуля		1 – 999999	X		V	V
445	Режим сравнения шунтов		0 – учет по фазному каналу 1 – авто (по максимальному)	X		X	V
446	Коэф. Трансформации по току		1 – 10000	X		V	X
447	Коэф. Трансформации по напряжению		1 – 10000	X		V	X
448	Типы данных интервальных профилей 7 - 12		6 байт, данные в таблице: Типы данных интервальных профилей CE308 и CE208 2084:	X		V	V
449	Кол-во профилей		0 – 6 шт (стандартная глубина) 1 – 12 шт (глубина в 2 раза меньше)	X		V	V

9.1 Формат настройки действий CE208 2085

Биты	Описание
0	Реле нагрузки (0/1);
1	Реле сигнализации (0/1);
2	Звуковой сигнал (0/1);
3	Сообщение по интерфейсу (0/1);
4	Фиксация показаний (0/1);
5	Введение лимита нагрузки (0/1);
6-9	Переход на тариф/группу (0 - выкл, 1-8 - номера тарифов)

9.2 Периодичность регистрации

Значение	Описание
0	3 мин
1	5 мин
2	10 мин
3	15 мин
4	30 мин
5	1 час
7	2 час
8	3 час
8	4 час
9	5 час
10	6 час
11	7 час
12	8 час
13	9 час
14	10 час
15	11 час
16	12 час
17	1 сут

9.3 Таймаут подтверждения регистрации. Периодичность выдачи данных

Значение	Описание		Значение	Описание		Значение	Описание
0	3 мин		11	1 сут		22	5 мес
1	5 мин		12	2 сут		23	6 мес
2	10 мин		13	3 сут		24	7 мес
3	15 мин		14	4 сут		25	8 мес

4	30 мин		15	5 сут		26	9 мес
5	1 час		16	6 сут		27	10 мес
6	2 час		17	11 сут		28	11 мес
7	3 час		18	1 мес		29	12 мес
8	4 час		19	2 мес		30	13 мес
9	6 час		20	3 мес			
10	12 час		21	4 мес			

9.4 Допустимое время регистрации

Значение	Описание		Значение	Описание		Значение	Описание
0	1 час		9	10 час		18	19 час
1	2 час		10	11 час		19	20 час
2	3 час		11	12 час		20	21 час
3	4 час		12	13 час		21	22 час
4	5 час		13	14 час		22	23 час
5	6 час		14	15 час		23	1 сут
6	7 час		15	16 час		24	2 сут
7	8 час		16	17 час		25	3 сут
8	9 час		17	18 час			

9.5 Формат недельного расписания

Биты	Имя	Описание
0-4	day	День в месяце, с 1
5-8	mon	Номер месяца, с 1
9	gr	Номер группы, с 0
10-14	mon	Номер тарифной программы для понедельника, с 0
15-19	tue	Номер тарифной программы для вторника, с 0
20-24	wed	Номер тарифной программы для среды, с 0
25-29	thu	Номер тарифной программы для четверга, с 0
30-34	fri	Номер тарифной программы для пятницы, с 0
35-39	sat	Номер тарифной программы для субботы, с 0
40-44	sun	Номер тарифной программы для воскресенья, с 0

9.6 Режимы индикации CE208 2085

Номер	Режим
0	Не используется
1	Энергия активная, потребленная, общая (от изготовления)
2	Энергия активная, генерируемая, общая (от изготовления)

Номер	Режим
3	Энергия реактивная потребленная, общая (от изготовления)
4	Энергия реактивная генерируемая, общая (от изготовления)
5	Блок энергий текущих показаний
6	Активная мощность
7	Текущее время
8	Текущая дата
9	Блок энергий на начало расчетных периодов
10	Блок энергий за расчетные периоды
11	Блок энергий на начало дня
12	Блок энергий за день
13	Блок энергий на начало года
14	Блок энергий за год
15	Максимумы мощности (утренний, вечерний за 13 месяцев)
16	Остаток средств в режиме предоплаты
17	Реактивная мощность
18	Полная мощность
19	Активная потребляемая получасовая мощность
20	Ток линейного канала
21	Напряжение
22	Коэффициент мощности
23	Частота сети
24	Ток нейтрального канала
25	Зоны времени контроля мощности
26	Лимит энергии 1
27	Лимит энергии 2
28	Лимит энергии 3
29	Лимиты мощности (утренний, вечерний для 12-ти месяцев)
30	Лимит максимума напряжения
31	Лимит минимума напряжения
32	Значение послед него провала напряжения
33	Длительность провала напряжения
34	Значение послед него превышения напряжения
35	Длительность превышения напряжения
36	Заводской номер
37	Абонентский номер
38	Версия прошивки
39	Контрольная сумма конфигурации
40	Поправка времени
41	Дата расчетного периода
42	Тарифный план
43	Тарифная программа

Номер	Режим
44	Сезонная программа
45	Особые даты без года
46	Особые даты с указанием года
47	Стоимость энергии по тарифам
48	Последний платеж
49	Величина пред оставленного кредита
50	Социальный лимит, сумма (величина)
51	Сетевой адрес
52	Настройки интерфейса
53	Активный канал обмена
54	Настройки реле
55	Причина срабатывания реле
56	Тест дисплея
57	Контрольная сумма метрологически значимой части
58	Контрольная сумма по метрологии
59	Зарезервирован
60	Зарезервирован
61	Зарезервирован
62	Зарезервирован
63	Зарезервирован

9.7 Типы данных интервальных профилей CE308 и CE208 2084:

Внимание!!! Для параметров 0-7 поле «Тип Значения» будет игнорируется. Так же нельзя задавать Сумму для U, I, F.

№ Байта	Бит	CE308	CE208 2084
Байт 0 - 5	0 - 3	**Параметр профиля**: 0 – A+ 1 – A- 2 – R+ 3 – R- 4 – P+ из энергии 5 – P- из энергии 6 – Q+ из энергии 7 – Q- из энергии 8 – P рассчитанная из мгновенной мощности 9 – Q рассчитанная из мгновенной мощности 10 – S рассчитанная из мгновенной мощности 11 – Cos F 12 – U	**Параметр профиля**: 0 – A+ 1 – A- 2 – R+ 3 – R- 4 – P+ из энергии 5 – P- из энергии 6 – Q+ из энергии 7 – Q- из энергии 8 – P рассчитанная из мгновенной мощности 9 – Q рассчитанная из мгновенной мощности 10 – S рассчитанная из мгновенной мощности 11 – Cos F 12 – U

№ Байта	Бит	CE308	CE208 2084
		13 – F 14 – I 15 – Ток за первую половину интервала усреднения	13 – F 14 – I 15 – Ток за первую половину интервала усреднения
	4 - 5	**Фаза**: 0 – Фаза A 1 – Фаза B 2 – Фаза C 3 – Сумма	**Фаза**: 0 – фазный канал 1 – нейтральный канал 2 – авто (максимальный) 3 – авто (максимальный)
	6 - 7	**Тип значения профиля**: 0 – Последнее на интервале 1 – Среднее на интервале 2 – Минимальное на интервале 3 – Максимальное на интервале	**Тип значения профиля**: 0 – Последнее на интервале 1 – Среднее на интервале 2 – Минимальное на интервале 3 – Максимальное на интервале

9.8 Параметры автоиндикации CE308 и CE208 2084

№ байта	Биты	CE308	CE208 2084
Байт 0	0	A+ общее накопление (отображается всегда)	A+ общее накопление (отображается всегда)
	1	A+ по тарифам	A+ по тарифам
	2	A- общее накопление	A- общее накопление
	3	A- по тарифам	A- по тарифам
	4	R+ общее накопление	R+ общее накопление
	5	R+ по тарифам	R+ по тарифам
	6	R- общее накопление	R- общее накопление
	7	R- по тарифам	R- по тарифам
Байт 1	0	P трехфазная	P фазн. канала
	1	P фазы A	P нейтр. канала
	2	P фазы B	–
	3	P фазы C	–
	4	Q трехфазная	Q фазн. канала
	5	Q фазы A	Q нейтр. канала
	6	Q фазы B	–
	7	Q фазы C	–
Байт 2	0	S трехфазная	S фазн. канала
	1	S фазы A	S нейтр. канала
	2	S фазы B	–
	3	S фазы C	–
	4	Cos трехфазный	Cos фазн. канала

	5	Cos фазы A	Cos нейтр. канала
	6	Cos фазы B	–
	7	Cos фазы C	–
Байт 3	0	U фазы A	U фазн. канала
	1	U фазы B	U нейтр. канала
	2	U фазы C	–
	3	U нулевого провода	–
	4	U линейное AB	–
	5	U линейное BC	–
	6	U линейное AC	–
	7	–	–
Байт 4	0	I фазы A	I фазн. канала
	1	I фазы B	I нейтр. канала
	2	I фазы C	–
	3	Частота	Частота
	4	Мощность, усредненная за 30 мин	Мощность, усредненная за 30 мин
	5	–	–
	6	–	–
	7	–	–
Байт 5	0	Дата/время	Дата/время
	1	Накопление импульсного входа 1	–
	2	Накопление импульсного входа 2	–
	3	–	–
	4	–	–
	5	–	–
	6	–	–
	7	–	–
Байт 6	0	Остаток лимита энергии 1	Остаток лимита энергии 1
	1	Остаток лимита энергии 2	Остаток лимита энергии 2
	2	Остаток лимита энергии 3	Остаток лимита энергии 3
	3	Баланс в режиме предоплаты	Баланс в режиме предоплаты
	4	Прогнозируемая мощность	Прогнозируемая мощность
	5	–	–
	6	–	–
	7	–	–
Байты 7-15 - резерв			

10 INFO (0x06)

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
1	Код авторизации 1 (случайное число)		0..4294967295	X		X	X
2	Код авторизации 2 (случайное число)			X		X	X
3	**Старая версионность**!! **в CE208 и CE308 версионность ведется по СКОП!!!** Версия ВПО	0-7	PRODUCT_ID: 76 для CE208-S7, 71 для ce826	V		V	V
		8-15	PRODUC T_VERSION: Порядковый номер версии.				
		16-23	PRODUC T_VARIANT: Вариант сборки.				
		24-31	PRODUCT_HARD: Версия железа.				
		32-39	PRODUCT_PROTO_VER: Версия поддержки команд и кодов SMP. Меняется при добавлении/удалении кодов/команд к SMP. Меняется при изменении форматов данных.				
4	Заводской номер		0..9999999999999999	V		V	V
5	Адрес счетчика (ID)		0..4 294 967 295	V		V	V
6	Адрес под сети		0..255	V		V	V
7	Действующий тариф для активной потребленной энергии		0...8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ, тарифа)	V		V	V
8	Номер действующего суточного тарифного графика для активной потребленной энергии		0...32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ, суточного графика)	V		V	V
9	Номер действующей недельной тарифной программы для активной потребленной энергии		0...24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ, недельной программы)	V		V	V
10	Номер действующей группы недельных тарифных программ для активной потребленной энергии		0...2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ, группы	V		V	V
11	Текущий счет потребителя		**CE208 2085:** -99999999..99999999 **CE308 и CE208 2084**: -10000000000.000 – 10000000000.000	V		V	V
12	Остаток предоставленного кредита		**CE208 2085:** 0..99999999 **CE308 и CE208 2084**: 0-10000000.000	V		V	V
13	Остаток суммы (величины) социального лимита		**CE208 2085:** 0..99999999 **CE308 и CE208 2084**: 0-10000000.000	V		V	V

Код	Наименование	Значение			Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения		CE208 2085		CE308	CE208 2084
14	Величина внесенной пред оплаты		**CE208 2085:** 0..99999999 **CE308 и CE208 2084**: -10000000.000 – 10000000.000		V		V	V
15	Состояние реле нагрузки		**CE208 2085:** 0..1	**CE308 и CE208 2084** 0 – реле в нормальном состоянии 1..32 – сработало по номеру события 64– сработало по команде 65 – реле не в режиме реле сигнализации (только для PC) 66 – исполнение без РУН	V		V	V
16	Состояние реле сигнализации		Аналогично команде 15		V		V	V
17	Постоянная счетчика K (имп/кВт×ч)		0..20000		V		V	V
18	Коэффициент пересчета поверочного выхода (имп/кВт×ч)				V		V	V
19	Контрольная сумма калибровочной константы **CE208**: линейного канала **CE308**: Фазы А		0..255		V		V	V
20	Контрольная сумма калибровочной константы **CE208**: нейтрального канала **CE308**: Фазы В				V		V	V
21	Контрольная сумма калибровочной константы **CE308**: Фазы С				X		V	X
22	Контрольная сумма метрологически значимой части				V		V	V
23	Регистр статуса В **CE208 2085** все как расписано справа. В **CE308 и CE208 2084** номер бита соответствует номеру события по таблице событий.	0	Превышение лимита активной мощности		V		V	V
		1	Превышение порога тока по нейтр, каналу					
		2	Нарушение электроустановки потребителя					
		3	Отклонение частоты сети					
		4	Состояние напряжения - превышение					
		5	Состояние напряжения - провал					
		6	Превышение лимита энергии 1					
		7	Превышение лимита энергии 2					
		8	Превышение лимита энергии 3					
		9	Критическое расхождение времени					
		10	Недопустимая рассинхронизация времени					
		11	Малое потребление длительное время					

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
		12	Устройство вскрыто - клеммник				
		13	Устройство вскрыто - кожух				
		14	Воздействие магнитом				
		15	Блокировка по паролю 1				
		16	Блокировка по паролю 2				
		17	Батарея разряжена				
		18	Сигнализация по интерфейсу				
		19	Флаг требования смены групп расписаний				
		20-35	Причина последнего сброса				
24	Код авторизации любого пароля (случайное число) Для CE208 2085 с версии 55 и для остальных с версии 1: для PLC/Radio число фиксировано значением 2678921054		0..4294967295	V		V	V
25	Дата-время последнего 25 часа		Абсолютное время	V		V	V
26	Контрольная сумма рабочей конфигурации полная (по всем настройкам)		0..4294967295	V		V	V
27	Контрольная сумма рабочей конфигурации выборочная		0..4294967295	V		V	V
28	Контрольная сумма фоновой конфигурации полная (по всем настройкам)		0..4294967295	V		V	V
29	Контрольная сумма фоновой конфигурации выборочная		0..4294967295	V		V	V
30	Регистр статуса сумматора	0	Критическое расхождение времени				
		1	Низкое напряжение элемента питания				
		2	Событие несчетного входа канала 1;				
		3	Событие несчетного входа канала 2;				
		4	Событие несчетного входа канала 3;				
		5	Событие несчетного входа канала 4;				
		6	Обрыв канала 1				
		7	Обрыв канала 2				
		8	Обрыв канала 3				
		9	Обрыв канала 4				
		10	кз канала 1				
		11	кз канала 2				
		12	кз канала 3				
		13	кз канала 4				
31	Время последней передачи данных		0...4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)				
32	Время последнего подтверждения данных		0...4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)				

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
33	Режим работы сумматора		0- спящий 1- регистрация 2- штатный				
34	Уровень принятого сигнала	0-15	Знаменатель (Intro: RxLevelBase, PH: RSSImax)	V		V	V
		16-31	Числитель (Intro: RxLevelData/RxLevelBase, PH: RSSI/RSSImax)				
35	Номер действующего расписания контроля мощности		0...12 (0 - нет контроля, 1...12 - номер действ, расписания)	V		V	V
36	Коды событий, вызвавшие сообщение по интерфейсу		Передается до 4 событий, по 3 числа на одно событие: id события Код события из таблицы событий Время события (как событие журнала)	X		X	X
37	Флаг “Была калибровка” **Для CE308: 0 –для фазы A, 1 –для фазы B, 2 –для фазы C**	0	Была калибровка линейного канала	V		V	V
		1	Была калибровка нейтрального канала	V		V	V
38	Действующий тариф для активной генерируемой энергии		0...8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ, тарифа)	V		X	X
39	Номер действующего суточного тарифного графика для активной генерируемой энергии		0...32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ, суточного графика)	V		X	X
40	Номер действующей недельной тарифной программы для активной генерируемой энергии		0...24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ, недельной программы)	V		X	X
41	Номер действующей группы недельных тарифных программ для активной генерируемой энергии		0...2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ, группы	V		X	X
42	Серийный номер котроллера		массив 16 байт	V		V	V
48	Текущий счетчик журналов		0 – 0xFFFFFF	V		V	V
49	Версия, итендефикац. пар, CRC		Buf[0] = Версия, мл байт; Buf[1] = Версия, ст байт; Buf[2] = итендефикац. пар, мл байт; Buf[3] = итендефикац. пар, ст байт; Buf[4] = CRC32[0]; Buf[5] = CRC32[1]; Buf[6] = CRC32[2]; Buf[7] = CRC32[3];	V		V	V
50	СКОП. 7 байт, в SKOP_V2 сначала передается младшая часть, потом старшая		Buf[0] = SKOP_V0; Buf[1] = SKOP_V1; Buf[2 - 3] = SKOP_V2; Buf[4] = SKOP_V3; Buf[5] = SKOP_V4; Buf[6] = SKOP_V5;	V		V	V

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
51	Накопленная энергия текущего расчетного периода (месяца) для сравнения с лимитами энергии		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
52	Остаток лимита E1		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
53	Остаток лимита E2		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
54	Остаток лимита E3		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
55	Состояние реле сигнализации №2		Аналогично команде 15	X		V	X
56	Состояние пломбы клемной крышки		1 – Обжата 2 – Взломана 3 – Повторное срабатывание (последний взлом)	X		V	V
57	Состояние пломбы корпуса			X		V	V
58	Предварительный анализ качества		**CE308** 0 – Соответствует параметрам качества Если не ноль, то: Бит 0x02 – Не соответ. по частоте Бит 0x04 – Не соответ. по U фазы A Бит 0x08 – Не соответ. по U фазы B Бит 0x10 – Не соответ. по U фазы C **CE208 2084** 0 – Соответствует параметрам качества Если не ноль, то: Бит 0x02 – Не соответ. по частоте Бит 0x04 – Не соответ. по U	X		V	V
59	Количество импульсов входа 1		0 – 0xFFFFFFFF	X		V	X
60	Количество импульсов входа 2			X		V	X
61	Накопление счетчика низкого потребления		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
62	Время до окончания подсчета контроля низк. потр.		В минутах, 0 – 0xFFFF	X		V	V
63	Остаток процента лимита 1		0.0000 - 99999999.9999	X		V	V
64	Прогнозируемая мощность		0.0000 - 120.000	X		V	V
65	Активность дублирующих накопителей		Бит 1 – Доп накопитель 1 (T9) Бит 2 – Доп накопитель 2 (T10)	X		V	V
66	Состояние звукового сигнала		0 – звук выкл 1 – звук вкл	X		V	V
67	Reserved			X		V	V
68	Различные статусы		Бит 0 – если 0 то зав. джампер установлен Бит 1 – если 1 Зав. номер записан	X		V	V

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
69	Nero Mac Adr		0..4 294 967 295	X		V	V

11 ACTION (0x07)

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
1	Авторизоваться	0-31	Хеш кода авторизации	V		V	V
		32-63	Время активности сессии, в секундах				
2	Скопировать фоновую конфигурацию в рабочую			V		V	V
3	Скопировать рабочую конфигурацию в фоновую			V		V	V
4	Поменять рабочую конфигурацию с фоновой			V		V	V
5	Установить заводскую конфигурацию			V		V	V
6	Вывести сообщение для абонента			X		X	X
7	Получить следующий пакет			X		X	X
8	Сбросить флаг сигнализации		id сообщения	V		V	V
9	Установить тарификацию		Номер тарифа	V		V	V
10	Управление реле нагрузки в режиме «по команде»		0..1	V		V	V
11	Управление реле сигнализации		0..1	V		V	V
12	Включить звуковой сигнал			V		V	V
13	Отключить звуковой сигнал			V		V	V
14	Зафиксировать показания			V		V	V
15	Выполнить коррекцию времени		-2147483648…2147483647 (секунды)	V		V	V
16	Вход в режим калибровки. Стадия 1 (смещение)		Код канала: 0 - линейный 1 - нейтральный	V		X	X
17	Переход к стадии 2 режима калибровки (общий коэфф, усиления)			V		X	X
18	Переход к стадии 3 режима калибровки (усиление на сдвиге фаз)		-32768...32767 (ошибка на стадии 2)	V		X	X
19	Переход к стадии 4 режима калибровки (компенсация_1 на токе 250 мА)		-32768...32767 (ошибка на стадии 3)	V		X	X
20	Переход к стадии 5 режима калибровки (компенсация_2 на токе 250 мА)		-32768...32767 (ошибка на стадии 4)	V		X	X
21	Переход к стадии 6 режима калибровки (калибровка напряжения)		-32768...32767 (ошибка на стадии 5)	V		X	X
22	Переход к стадии 7 режима калибровки (калибровка тока)		0...65535 (эталонное значение напряжения)	V		X	X
23	Выход из режима калибровки		0...65535 (эталонное значение тока)	V		X	X
24	Подтверждение приема данных			X		X	X
25	Полная очистка EEPROM			V		X	X
26	**CE208 2085**: Обнуление тарифных накопителей **CE308 CE208 2084:** переход в режим обнуления. Само обнуление выполняется с кнопок на месте			V		V	V

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
27	Обнуление накоплений за интервалы			V		V	V
28	Обнуление максимумов мощности за расчетные периоды			V		V	V
29							
30	Сброс счетчика времени воздействия магнитом			V		V	V
31	Сброс счетчика времени отсутствия питания			V		V	V
32	Сброс счетчика времени пониженного питания			V		V	V
33	Сброс счетчика времени повышенного питания			V		V	V
34	Сброс счетчика времени сверхлимитной мощности, дата			V		X	V
35	Сброс счетчика времени превышения тока по нейтрали			V		X	V
36	Сброс счетчика времени несоответствия частоты сети			V		V	V
37	Сброс счетчика времени нарушения схемы электроустановки потребителя			V		X	V
38	Сброс счетчика суммарной рассинхронизации времени			V		V	V
39	Сброс авторизации			V		V	V
40	Перевести в состояние		0- в спящее 1- в регистрацию	X		X	X
41	Синхронизация по границе			V		V	V
42	Синхронизация со временем (сетевое время)		4 294 967 295 (количество секунд)	V		V	V
43	Запись заводского номера		16 разрядов (цифр)	V		V	V
44	Первичная инициализация счетчика			V		V	V
45	Включить функцию маяка		0-255 (Время в минутах)	X		X	X
46	Включить выдачу секундных импульсов		0-255 (Время в секундах)	X		X	X
47	Обнуление журналов			X		X	X
48	Пополнение оплаты энергии		0 - 4 294 967 295 (количество единиц кВт или денег)	V		V	V
49	Сброс баланса потребителя в 0			V		V	V
59	Управление реле нагрузки в автоматическом режиме		0..1	V		V	V
60	Сброс калибровки		0-сбросить калибровку всех фаз 1-сбросить калибровку 1й фазы 2-сбросить калибровку 2й фазы 3-сбросить калибровку 3й фазы	X		V	V
61	Управление реле сигнализации №2		0..1	X		V	X
62	Скрыть неиспользуемые тарифы			X		V	V
63	Пломбирование клеммной крышки		1 – Опломбировать 2 – Разрешить отложенное пломбирование (кнопкой)	X		V	V

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208 2085		CE308	CE208 2084
64	Пломбирование крышки корпуса		1 – Опломбировать 2 – Разрешить отложенное пломбирование (кнопкой)	X		V	V
65	BOOT_ACT			X		V	V
66	Разрешить обнуление (только под джампером)			X		V	V
67	Запретить обнуление (может потребитель)			X		V	V
68	Подготовка пинов (команда для завода)			X		V	V

12 Журнал событий

12.1 CE208 2085

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Описание
0					Событие отсутствует. С кодом не передается вообще никаких данных.
1			30		Удачная самодиагностика
2			2		Переход на зимнее время
3			2		Переход на летнее время
4			30		Синхронизация встроенных часов
5	3	ID нового канала обмена	30		бут
6	33	Старое время, № пароля	30	20	Запись времени, даты; старые и новые показания. 32 бита – дата время 33 бит – если 0 то пароль 1, 1 то пароль 2
7	1	№ пароля	4		Изменение поправки суточного хода часов
8	1	№ пароля	2		Включение разрешения перехода зима\лето
9	1	№ пароля	2		Отключение разрешения перехода зима\лето
10	1	№ пароля	2		Изменение дат и времени перехода зима\лето\зима
11	1	№ пароля	20	30	Изменение конфигурации
12	1	№ пароля	2	10	Полная очистка EEPROM
13	1	№ пароля	2		Обнуление тарифных накопителей
14	1	№ пароля	2		Обнуление накоплений за интервалы
15	1	№ пароля	2		Сброс паролей
16	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени отсутствия питания
17	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени возд, магнитом
18	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени пониж, питания
19	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени повыш, питания
20	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени отклонения частоты сети за порог
21	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени превышения тока по нейтрали
22	1	№ пароля	2		Сброс счетчика времени сверхлимитной мощности
23	1	№ пароля	5		Изменение калибровки линейного канала
24	1	№ пароля	5		Изменение калибровки канала по нейтрали
25	1	№ пароля	5		Изменение разрядности данных на ЖКИ
26	1	№ пароля	10		Изменение способа тарификации
27	1	№ пароля	10		Изменение тарифных расписаний
28	1		10		Смена актуальной группы сезонных расписаний
29	1	№ пароля	2		Изменение профиля контроля мощности
30	1	№ пароля	2		Разрешение контроля мощности
31	1	№ пароля	2		Изменение способа контроля мощности

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Описание
32	1	№ пароля	2		Изменение расписаний зон максимумов
33	1	№ пароля	5		Изменение лимитов мощности
34	1	№ пароля	5		Изменение лимитов потребления
35	1	№ пароля	2		Изменение нижнего порога напряжения
36	1	№ пароля	2		Изменение верхнего порога напряжения
37	1	№ пароля	2		Изменение порога частоты сети
38	1	№ пароля	2		Изм. порога дифференциального тока или тока по нейтрали
39	1	№ пароля	2		Изменение порога малого потребления
40	1	№ пароля	10		Пополнение оплаты энергии
41	1	№ пароля			Разрешение контроля лимита энергии
42	1	№ пароля	2		Изменение нормального состояния реле
43	1	№ пароля	2		Изменение настроек реле нагрузки
44	1	№ пароля	2		Изменение настроек реле сигнализации
45	1	№ пароля	2		Перепрог, условий изменения состояния реле нагрузки
46	8	Код ошибки	5		Неудачная самодиагностика
47			5		Возврат реле нагрузки в норму кнопкой
48			5		Возврат реле сигнализации в норму кнопкой
49	1	№ пароля	2		Изменение настроек звукового сигнала
50	1	№ пароля	2		Перепрог, условий изменения состояния реле сигнализации
51	1	№ пароля	2		Изменение условий срабатывания звукового сигнала
52	1	№ пароля	2		Изменение настроек сигнализации по интерфейсу
53	1	№ пароля	2		Изменение условий сигнализации по интерфейсу
54	1	№ пароля	10		Изменение настроек оптопорта
55	1	№ пароля	5		Изменение настроек оперативного канала
56	1	№ пароля	5		Изменение настроек режимов индикации
57	1	№ пароля	5		Изменение настроек групп индикации
58	8	Код ошибки	10		Неудачная самодиагностика встроенных часов
59	8	Код ошибки	10		Нештатные автостарты счетчика
60			10		Пропало внешнее питание
61	32	Продолжительность отсутствия питания, сек	10		Появилось внешнее питание
62			10		Начало провала напряжения
63	32	Продолжительность провала напряжения, сек	10		Окончание провала напряжения
64			10		Начало превышения лимита напряжения
65	32	Продолжительность превышения лимита, сек	10		Окончание превышения лимита напряжения
66			10		Начало выхода частоты сети за заданный порог

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Описание
67	32	Продолжительность выхода частоты за заданный порог, сек	10		Окончание выхода частоты сети за заданный порог
68			10		Начало превышения лимитов мощности
69	32	Продолжительность превышения лимитов мощности, сек	10		Окончание превышения лимитов мощности
70			5		Превышение лимита энергии 1
71			5		Превышение лимита энергии 2
72			5		Превышение лимита энергии 3
73			10		Блокировка по неверному паролю
74			10	20	Обращение по неверному паролю
75			10		Исчерпание суточного лимита работы от батареи
76			10		Начало воздействия магнитом
77	32	Продолжительность воздействия магнитом, сек	10		Окончание воздействия магнитом
78			10		Нарушение электронной пломбы клеммной крышки, вскрытие
79	32	Продолжительность вскрытия пломбы клеммной крышки	10		Восстановление электронной пломбы клеммной крышки
80			10		Нарушение электронной пломбы кожуха
81	32	Продолжительность нарушения электронной пломбы кожуха, сек	10		Восстановление электронной пломбы кожуха
82			10		Начало превышения порога дифтока по нейтрали
83	32	Продолжительность превышения порога, сек	10		Окончание превышения порога дифтока по нейтрали
84			5		Превышение лимита рассинхронизации времени
85			15	20	Критическое расхождение времени
86			15		Изменение состояния реле нагрузки
87			15		Изменение состояния реле сигнализации
88			10		Начало нарушения схемы электроустановки потребителя
89	32	Продолжительность нарушения, сек	10		Окончание нарушения схемы электроустановки потребителя
90			10		Перегрев счетчика, начало
91	32	Продолжительность перегрева, сек	10		Перегрев счетчика, окончание
92	8	Код ошибки	5		Неудачная самодиагностика памяти
93			2		Принудительное включение реле нагрузки
94			5	10	Низкий ресурс батареи

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Описание
95			5		Восстановление рабочего напряжения батареи
96			10		Низкое потребление
97			2		Сброс признака низкого потребления
98	2	Номер канала		20	Контроль подсоединённой измерительной цепи: кз (начало)
99	2	Номер канала		20	Контроль подсоединённой измерительной цепи: кз (окончание)
100	2	Номер канала		20	Контроль подсоединённой измерительной цепи: обрыв (начало)
101	2	Номер канала		20	Контроль подсоединённой измерительной цепи: обрыв (окончание)
102	2	Номер канала		20	Обратный поток (начало)
103	2	Номер канала		20	Обратный поток (окончание)
104	2	Номер канала		20	Сигнализация 1 (начало)
105	2	Номер канала		20	Сигнализация 1 (окончание)
106	2	Номер канала		20	Сигнализация 2 (начало)
107	2	Номер канала		20	Сигнализация 2 (окончание)
108	1	Номер измененного пароля		20	Смена пароля в сумматоре
109	8			30	Неудачная самодиагностика (Ошибки исбоисумматора)
110	3	Код сброса		20	Сброс сумматора: 0-Power(норма), 1-MC LR, 2-BOR, 3-WDTTO, 4- WDTWU 5-WU, 6-LVD, 7-RI
111	2	Номер канала		20	Начало воздействия магнитом (сумматор)
112	2	Номер канала		20	Конец воздействия магнитом (сумматор)
127					Ошибка. Дальше данных нет.
128					Превышение % от лимита мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
129					Превышение лимита прогнозируемой мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
130					Превышение % от лимита прогнозируемой мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
131					Превышение % от лимита энергии 1 (только для сигнализации по интерфейсу)
132					Зона контроля максимума мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
133					Существенное оперативное событие (только для сигнализации по интерфейсу)

12.2 CE308 и CE208 2084

Данные с доп полем выдаются в следующем виде: tmp = (инфо << 32) + доп.инфо

№	Событие	Глуб. стека	Размер зап.	Инфо, 8 бит	Доп. инфо, 32 бит	Примечание
Журналы событий счетчика						
201	Самодиагностика (измеритель, ЧРВ, память программ, внешняя память данных и др.)	20		признак		0x0000 самодиагностика прошла успешно 0x0001 нештатный автостарт контроллера 0x0002 сбой тактирования 0x0004 сбой часов 0x0008 сбой измерительного блока 0x0010 низкий заряд батареи 0x0020 ошибка чтения/записи в EEPROM 0x0080 ошибка радио
202	Очистка накоплений энергий	4	5			
203	Превышение суточного лимита синхронизации	12	5			Запись при синхронизации >29 сек по модулю Запись выполняется не чаще 1 раза в сутки.
204	Превышение месячного лимита синхронизации	12	5			
205	Превышение годового лимита синхронизации	12	5			
206	Переход на зимнее/летнее время	4	5	признак		0x40-на зиму 1-на лето
207	Смена актуальной группы сезонных расписаний	12	5			
208	Применение фоновой конфигурации	4	5			
209	Изменение состояния реле нагрузки	12	5	признак		Признак: Код срабатывание или возврата Срабатывание - код 128 + код причины : - по событию с индексом - 0… 31 - прямое управление - 64; Возврат – состояние настроек подтверждения при возврате: 0x20 – без подтверждения; 1 – подтверждение кнопкой; 2 – подтверждение по интерфейсу; 3 – подтверждение кнопкой и по интерфейсу.
210	Изменение состояния реле сигнализации 1	12	5	признак		Код срабатывание (аналогично РУН)
211	Изменение состояния реле сигнализации 2	12	5	признак		Код срабатывание (аналогично РУН)
212	Резерв	12	5	признак		
213	Отклонения напряжений и частоты	20	5	признак		признак: (фиксация при изменении признака). четыре 2х битовых поля:

<table>
<tr><th>№</th><th>Событие</th><th>Глуб. стека</th><th>Размер зап.</th><th>Инфо, 8 бит</th><th>Доп. инфо, 32 бит</th><th>Примечание</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CE308:<table><tr><td>7-6</td><td>5-4</td><td>3-2</td><td>1-0</td></tr><tr><td>F</td><td>U3</td><td>U2</td><td>U1</td></tr></table>CE208 2084:<table><tr><td>7-6</td><td>5-4</td><td>3-2</td><td>1-0</td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td>U</td></tr></table>0 - В норме;
1 - Выход за верхний лимит;
2 - Выход за нижний лимит;
3 - Обрыв фазы (всех фаз для F).</td></tr>
<tr><td>214</td><td>Отклонения токов</td><td>20</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>признак: (фиксация при изменении признака).
три 2- битовых поля: I1;I2;I3
CE308:<table><tr><td>5-4</td><td>3-2</td><td>1-0</td></tr><tr><td>I3</td><td>I2</td><td>I1</td></tr></table>CE208 2084:<table><tr><td>5-4</td><td>3-2</td><td>1-0</td></tr><tr><td></td><td>I нейт. кан.</td><td>I фазн. кан.</td></tr></table>0 - В норме;
1 - Выход за верхний лимит;
2 - Выход за нижний лимит;
3 - Отключение тока.</td></tr>
<tr><td>215</td><td>Наличие тока при отсутствии напряжения (только в CE308)</td><td>4</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
три 1-битовых поля для: L1; L2; L3
0 – норма;
1 – ток при отсутствии напряжения.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">216</td><td>CE308

Нештатная ситуация сети (чередование фаз, обе энергии)</td><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">признак</td><td rowspan="2"></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
два бита
bit0 – нарушение чередования фаз начало,
bit1 – нарушение чередования фаз конец
bit2 – оба направления энергии одновременно начало,
bit3 – оба направления энергии одновременно конец</td></tr>
<tr><td>CE208 2084

Состояние баланса мощностей</td><td>0x40 – баланс,
1 – превышение в фазном канале
2 – превышение в нейтральном канале
4 – учет только по фазному каналу</td></tr>
<tr><td>217</td><td>Появление и пропадание силового питания счетчика</td><td>20</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>признак:
0x40 - появилось</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>№</th><th>Событие</th><th>Глуб. стека</th><th>Размер зап.</th><th>Инфо, 8 бит</th><th>Доп. инфо, 32 бит</th><th>Примечание</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 - пропало</td></tr>
<tr><td>218</td><td>Полное пропадание питания (остановка часов)</td><td>4</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>1 – зафиксировано полное пропадание питания</td></tr>
<tr><td>219</td><td>Провалы напряжения ГОСТ 32144-2013</td><td>12</td><td>5+4</td><td>Глубина, %</td><td>Длительность, сек</td><td></td></tr>
<tr><td>220</td><td>Перенапряжения ГОСТ 32144-2013</td><td>12</td><td>5+4</td><td>Величина, %</td><td>Длительность, сек</td><td></td></tr>
<tr><td>221</td><td>Перерывы электроснабжения ГОСТ 32144-2013</td><td>12</td><td>5+4</td><td>признак</td><td>Длительность, сек</td><td>01 – окончание и длительность
02 - начало</td></tr>
<tr><td>222</td><td>Анализ качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013</td><td>20</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>признак:
<table>
<tr><th>CE308</th><th>CE208 2084</th></tr>
<tr><td>0 –соответствует нормам КЭ;</td><td>0 –соответствует нормам КЭ;</td></tr>
<tr><td>1 –не соответствует КЭ по частоте;</td><td>1 –не соответствует КЭ по частоте;</td></tr>
<tr><td>2 - не соответствует по уст. откл. U1;</td><td>2 - не соответствует по уст. откл. U;</td></tr>
<tr><td>3 - не соответствует по уст. откл. U2;</td><td></td></tr>
<tr><td>4 - не соответствует по уст. откл. U3;</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>223</td><td>Превышение лимита мощности на интервале</td><td>20</td><td>5</td><td></td><td></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
1 – превышение;
0x40 – нет превышения.</td></tr>
<tr><td>224</td><td>Превышение лимита прогнозируемой мощности</td><td>20</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
1 – превышение;
0x40 – нет превышения.</td></tr>
<tr><td>225</td><td>Превышение лимита мгновенной мощности</td><td>20</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
1 – превышение;
0x40 – нет превышения.</td></tr>
<tr><td>226</td><td>Низкое потребление</td><td>4</td><td>5</td><td>признак</td><td></td><td>Признак: (фиксация при изменении признака)
0x40 – нормальное потребление
1 –низкое потребление</td></tr>
</table>

№	Событие	Глуб. стека	Размер зап.	Инфо, 8 бит	Доп. инфо, 32 бит	Примечание
227	Превышение лимита энергии	12	5	признак		Признак биты: (фиксация при изменении признака): b.0 - лимит 1 b.1 – лимит 2 b.2 - лимит 3 0x40 – сброс счетчиков лимитов;
228	События предоплатного режима	12	5	признак		Признак: 0x40 – Предоплатный режим отключен; 1 – Положительный баланс счета; 2 – Нулевой или отрицательный баланс счета (переход в кредит); 3 – Баланс счета ниже допустимого кредита (переход к потреблению сверх кредита).
229	Воздействие магнитом	12	5	признак		Признак: (фиксация при изменении признака) 0x40 - нет воздействия 1 - есть воздействие
230	Пломба крышки зажимов	4	5+4	признак	Счетчик срабатываний датчика	Признак: 1 – обжата 2 - взлом (первое срабатывание) 3 - не установлена (последнее срабатывание) +4 - нет батарейки
231	Пломба корпуса	4	5+4	признак	Счетчик срабатываний датчика	Признак: 1 – обжата 2 - взлом (первое срабатывание) 3 - не установлена (последнее срабатывание) +4 - нет батарейки
232	Блокировка по неверному паролю	4	5	признак		Признак: порт
233	Обращение по неверному паролю	12	5	признак		Признак: порт
264	Перегрев	12	5	признак		0x40 – Конец 1 - Начало
265	Превышение в 0 проводе	12	5	признак		0x40 – Конец 1 - Начало
266	Журнал бут	12	5	признак		
269	Сброс контроллера	4	5	признак		

Журналы изменения настроек (программирования)

№	Событие	Глуб. стека	Размер зап.	Инфо, 8 бит	Доп. инфо, 32 бит	Примечание
234	Изменение часов реального времени	20	5			пароль и порт, новое время
235	Синхронизация времени (коррекция)	20	5			Величина коррекции до ±29
236	Изменение калибровки часов	4	5			пароль и порт
237	Изменение настроек перехода зима/лето	4	5	признак		b.0-вкл переход b.1-выкл переход b.2-дата/время перехода
238	Изменение метрологии	4	5			b.0-канал 1 b.1-канал 2 b.2-канал 3 b.6-зав. номер
239	Изменение настроек индикации и звукового сигнала	12	5	признак		признак изменения b.0-индикации b.1-звукового сигнала
240	Изменение настроек портов связи	12	5	Пароль, порт		0 бит - пароль (0 - 1 пароль, 1 - 2 пароль) 1-2 бит - окуда пришла команда (1 - PLC/radio, 2 - Opto, 3 - доп. интерфейс) 3-4 бит - какой интерфейс поменяли (1 - опто, 2 - доп. интерфейс)
241	Изменение настроек и условий реле нагрузки	4	5	признак		признак изменения: b.0-настроек b.1-условий
242	Изменение настроек и условий реле сигнализации 1	4	5	признак		признак изменения: b.0-настроек b.1-условий
243	Изменение настроек и условий реле сигнализации 2	4	5	признак		признак изменения: b.0-настроек b.1-условий
244	Резерв	4	5	признак		
245	Изменение уровней контроля сети	12	5	признак		b.0-Напряжения b.1-Тока b.2-Частоты
246	Изменение параметров контроля мгновенной мощности	12	5	признак		Признак: - битовое поле: b.0- Лимит мгновенной мощности; b.1- Задержка срабатывания;
247	Изменение параметров контроля малого потребления	12	5	признак		Признак – битовое поле: b.0- Лимит малого потребления; b.1- время контроля.
248	Изменение тарифных расписаний	20	5	признак		признак изменения: b.0-суточных расписаний

№	Событие	Глуб. стека	Размер зап.	Инфо, 8 бит	Доп. инфо, 32 бит	Примечание
						b.1-сезонов b.2-исключит дней
249	Изменение настройки активации группы сезонов	12	5	признак		признак: b.0- изменение даты b.1- изменение признака активации
250	резерв	12	5	признак		
251	Пополнение счета	12	5+4	Пароль	Сумма пополн	
252	Изменение даты расчетного периода	4	5	Признак		b.0 - дата расчетного периода
253	Изменение номера "общего" тарифа	4	5	Признак		b.0 - номер "общего" тарифа
254	Изменение номера тарифа внешнего управления	4	5	Признак		номер тарифа внешнего управления
255	Настройка матрицы событий	12	5	Признак		№ события
256	Изменение конфигурации профиля	12	5	Признак		b.0 - интервал профиля b.1..b.6 - параметр профиля выполнить "Очистка данных профиля" b.7 – обнуление профилей
257	Изменение способа тарификации	12	5	признак		признак изменения: -битовое поле b.0 - по расписанию b.1 - внешняя b.2 - по событию b.3 - отключена
258	Изменение способа контроля потребления	12	5	признак		Признак изменения: -битовое поле b.0 - контроль мощности на интервале; b.1 - контроль прогнозируемой мощности на интервале; b.2 - контроль мгновенной мощности; b.3 - контроль малого потребления; b.4 - контроль энергии; b.5 - режим контроля энергии; b.6 - контролируемая "куча" энергии
259	Изменение параметров контроля мощности интервала	12	5	признак		Признак: - битовое поле: b.0 - Расписание контроля мощности интервала; b.1 - Лимиты мощности интервала; b.2 - Интервал контроля;
260	Изменение параметров контроля лимитов энергии	12	5	признак		Признак – битовое поле: b.0 - лимит 1 b.1 - лимит 2 b.2 - лимит 3 b.3 - % лимита 1
261	Изменение параметров контроля предоплаты энергии	12	5	признак		Признак – битовое поле: b.0 - кредит

№	Событие	Глуб. стека	Размер зап.	Инфо, 8 бит	Доп. инфо, 32 бит	Примечание
						b.1 - суточный кредит
262	Изменение стоимости электроэнергии по 8 тарифам	12	5			Признак – битовое поле: b.0..b.7 - стоимость тарифа 1..8
263	Изменение настроек анализа КЭ	12	5	признак		Признак изменения – битовое поле: b.0 - День недели начала измерительного интервала; b.1 - Опорное напряжение; b.2 - Пороговое значение провала напряжения b.3 - Пороговое значение перенапряжения
267	Переход в одно/двунаправленный режим	12	5	признак		0x40 – Однонаправленный режим 0x01 – Двунаправленный режим
268	Изменение паролей	4	5	признак		0x01 – Пароль 1 0x02 – Пароль 2
270	CE308 Изменение гистерезисов и порога Uo	4	5	признак		0x01 – гистерезис U 0x02 – гистерезис I 0x04 – порог Uo
	CE208 2084 Изменение гистерезисов и порога сравнения измерительных каналов					0x01 – гистерезис U 0x02 – гистерезис I 0x04 – порог измерительных каналов
271	Изменение приоритетов тарифов	4	5	признак		b.0 - T 1 b.1 - T 2 b.2 - T 3 b.3 - T 4 b.4 - T 5 b.5 - T 6 b.6 - T 7 b.7 - T 8
272	Для CE308: изменение коэффициентов трансформации	4	5	признак		b.0 – коэфф. тока b.1 – коэфф. напряжения

13 Ошибки

В случае ошибки при обработке набора/кода в пакете, то в ответе для данного набора/кода указывается информация об ошибке.

Если ошибка относится ко всему запросу (например, неверный пароль), то в ответе может указывается информация об ошибке только для первого набора, а оставшиеся наборы исключаться из ответа (для всех типов запросов).

Формат информации об ошибке для запросов GetData, GetDataSingle, GetDataMultiple, GetInfo, GetOption, GetOption1:

Поле	Значение
Код набора Код параметра Код данных Код действия	0 (Общий код для всех команд)
Данные	Код, описывающий суть ошибки

Формат информации об ошибке для запросов SetOption, PerformAction:

Поле	Значение
Код набора Код параметра Код данных Код действия	Код запрошенного параметра
Данные	Код, описывающий суть ошибки или 0 при успешном выполнении

13.1 Коды ошибок счетчика

Код	Имя	Описание
0	ERR_FINISH	Конец блока для GETSET.
1	ERR_GENERAL	Ошибка. Используется если в кодах нет адекватной по смыслу ошибки.
2	ERR_PARAMS	Переданы неверные аргументы.
3	ERR_UNSUPPORTED	Неизвестный/неподдерживаемый код.
4	ERR_NODATA	В указанных границах ретроспективы данных нет. Используется, если нет возможности передать статус finish.
5	ERR_APPLY	Ошибка применения параметров.
6	ERR_WRITE	Ошибка записи в ПЗУ.
7	ERR_BLOC KED	Операция не возможна.
8	ERR_BLOC KEDONPASS	Счетчик заблокирован по неверному паролю.
9	ERR_PASS	Неверный пароль.
10	ERR_MEMORY	Ошибка доступа к ПЗУ.
11	ERR_PARAMS2	Ошибка, вызванная параметром настройки, хотя и прошла проверку на допустимость.
12	ERR_NEED_WAIT	Ошибка, запрошенную инфу требуется подождать (счетчик занят записью запрошенной инфы).

Код	Имя	Описание
13	ERR_NEED_PUSH_DSTP	Необходимо нажать кнопку «ДСТП»
14	ERR_NOT_SUPP_IN_MODEL	Исполнение счетчика не поддерживает данную команду
15	ERR_NEED_ADM_ACC	Недостаточный уровень доступа
16	ERR_PAY_INTERVAL	Пополнять счет разрешено спустя минуту после последнего пополнения!
17	SMP_ERROR_NEED_AUTH	Дла выполнения данного действия требуется авторизация

13.2 Коды ошибок и сбоев сумматора

код	Описание ошибки
0	Общего характера
1	Чтения EEPROM
2	Записи EEPROM
3	Обнуления EEPROM
4	Записи EEPROM в область журнала, настроек
5	По питанию EEPROM
6	Сохранения профиля по каналу 1
7	Сохранения профиля по каналу 2
8	Сохранения профиля по каналу 3
9	Сохранения профиля по каналу 4
10	Сохранения текущих данных

14 Авторизация

Авторизация требуется только для записи.

Используется авторизация без передачи пароля по каналу связи. Алгоритм авторизации по шагам:

1. Клиент передает запрос на авторизацию (INFO: 24)
2. По запросу сервер генерирует и отвечает клиенту случайное число (rnd), и рассчитывает хэш коды (hash_s[]) для каждого из паролей.
3. Клиент рассчитывает хэш (hash_c) используя пароль и случайное число (rnd)
4. Клиент передает хэш (hash_c) серверу (ACTION: 1)
5. Сервер сравнивает принятый хэш (hash_c) с каждым из рассчитанных хэшей (hash_s[]), если хеш не совпадает ни с одним, то отвечает ошибкой авторизации
6. При совпадении хэшей открывается сессия с уровнем доступа, соответствующему номер пароля, для которого совпали значения хэшей

Для CE208 2085 с версии 55 и для остальных с версии 1 для PLC/Radio число (rnd) фиксировано значением 2678921054. Т.е. для данный версий при авторизации по PLC/Radio п.1 и 2 можно пропустить.

Расчет хэша

```
// полином 0x82608EDB
uint32t crc32_tab[] = {
  0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
  0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
  0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
  0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
  0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
  0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
  0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
  0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
  0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
  0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
  0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
  0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
  0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
  0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
  0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
  0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
  0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
  0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
  0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
  0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
  0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
  0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
  0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
```

```
  0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
  0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
  0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
  0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
  0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
  0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
  0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
  0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
  0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
  0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
  0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
  0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
  0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
  0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
  0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
  0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
  0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
  0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
  0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
  0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
  };

 /*
   buff - буфер строки пароля
   size - количество символов в пароле
   random - случайное число, выданное сервером при запросе авторизации
 */
uint32t hash( uint8t * buff, int size, uint32t random )
{
  uint32t crc;
  int i;

  crc = 0xffffffffLU;
  for( i=0; i<size; i++ )
  {
    if (buff[i] == 0x00) break;
    crc = crc32_tab[ (crc ^ buff[i]) & 0xff ] ^ (crc >> 8);
  }

  return crc ^ random ^ 0xffffffffLU;
}
```

15 Описание протокола

15.1 В версиях до 5.1

Для кодирования пакета используются стаффинг-последовательности, описанные в протоколе SLIP (0xc0 внутри пакета заменяется на 0xdb, 0xdc; 0xdb внутри пакета заменяется на 0xdb, 0xdd). Начало и конец пакета отсекаются байтами 0xc0. Пакет SMP начинается с 0-го байта пакета, последним байтом пакета записывается контрольная сумма. Пример запроса SMP, для оптического порта: 0xc0, 0x05, 0x00, 0xbe, 0x00, CRC, 0xc0.

Код для расчета CRC:

```
const unsigned char crc8tab[256] =
{
  0x00, 0xb5, 0xdf, 0x6a, 0x0b, 0xbe, 0xd4, 0x61, 0x16, 0xa3, 0xc9, 0x7c, 0x1d, 0xa8, 0xc2, 0x77,
  0x2c, 0x99, 0xf3, 0x46, 0x27, 0x92, 0xf8, 0x4d, 0x3a, 0x8f, 0xe5, 0x50, 0x31, 0x84, 0xee, 0x5b,
  0x58, 0xed, 0x87, 0x32, 0x53, 0xe6, 0x8c, 0x39, 0x4e, 0xfb, 0x91, 0x24, 0x45, 0xf0, 0x9a, 0x2f,
  0x74, 0xc1, 0xab, 0x1e, 0x7f, 0xca, 0xa0, 0x15, 0x62, 0xd7, 0xbd, 0x08, 0x69, 0xdc, 0xb6, 0x03,
  0xb0, 0x05, 0x6f, 0xda, 0xbb, 0x0e, 0x64, 0xd1, 0xa6, 0x13, 0x79, 0xcc, 0xad, 0x18, 0x72, 0xc7,
  0x9c, 0x29, 0x43, 0xf6, 0x97, 0x22, 0x48, 0xfd, 0x8a, 0x3f, 0x55, 0xe0, 0x81, 0x34, 0x5e, 0xeb,
  0xe8, 0x5d, 0x37, 0x82, 0xe3, 0x56, 0x3c, 0x89, 0xfe, 0x4b, 0x21, 0x94, 0xf5, 0x40, 0x2a, 0x9f,
  0xc4, 0x71, 0x1b, 0xae, 0xcf, 0x7a, 0x10, 0xa5, 0xd2, 0x67, 0x0d, 0xb8, 0xd9, 0x6c, 0x06, 0xb3,
  0xd5, 0x60, 0x0a, 0xbf, 0xde, 0x6b, 0x01, 0xb4, 0xc3, 0x76, 0x1c, 0xa9, 0xc8, 0x7d, 0x17, 0xa2,
  0xf9, 0x4c, 0x26, 0x93, 0xf2, 0x47, 0x2d, 0x98, 0xef, 0x5a, 0x30, 0x85, 0xe4, 0x51, 0x3b, 0x8e,
  0x8d, 0x38, 0x52, 0xe7, 0x86, 0x33, 0x59, 0xec, 0x9b, 0x2e, 0x44, 0xf1, 0x90, 0x25, 0x4f, 0xfa,
  0xa1, 0x14, 0x7e, 0xcb, 0xaa, 0x1f, 0x75, 0xc0, 0xb7, 0x02, 0x68, 0xdd, 0xbc, 0x09, 0x63, 0xd6,
  0x65, 0xd0, 0xba, 0x0f, 0x6e, 0xdb, 0xb1, 0x04, 0x73, 0xc6, 0xac, 0x19, 0x78, 0xcd, 0xa7, 0x12,
  0x49, 0xfc, 0x96, 0x23, 0x42, 0xf7, 0x9d, 0x28, 0x5f, 0xea, 0x80, 0x35, 0x54, 0xe1, 0x8b, 0x3e,
  0x3d, 0x88, 0xe2, 0x57, 0x36, 0x83, 0xe9, 0x5c, 0x2b, 0x9e, 0xf4, 0x41, 0x20, 0x95, 0xff, 0x4a,
  0x11, 0xa4, 0xce, 0x7b, 0x1a, 0xaf, 0xc5, 0x70, 0x07, 0xb2, 0xd8, 0x6d, 0x0c, 0xb9, 0xd3, 0x66
};

unsigned char get_crc8( unsigned char * buf, int size )
{
unsigned char crc8;
int i;

  crc8 = 0xff;
  for(i=0;i<size;i++)
  {
    crc8 = crc8tab[crc8 ^ buf[i]];
  }

  return crc8;
}
```

15.2 Для NNLC

Данные шлются командой DATA (2) и подкомандой 0. В данные записывается “чистый” SMP-запрос, без всяких стафингов и начало/конец пакета. Например, запрос версии будет выглядеть так: 06 80 03.

15.3 В версиях начиная с 5.1

Используется протокол NNLC передающий в себе SMP. При обмене по оптопорту адрес устройства можно вводить любой.

Запрос:
```
buff[0] = 0xC0;         //начало пакета
buff[1] = 0x01;     //ID протокола

buff[2] = addr_comp & 0xFF;                                 //Адрес компьютера
buff[3] = ((addr_comp & 0xFF00)>>8);
buff[4] = ((addr_comp & 0xFF0000)>>16);
buff[5] = ((addr_comp & 0xFF000000)>>24);

buff[6] = 0x02;     //команда DATA, Передача данных
buff[7] = 0x00;     //у даты нет подкоманды
buff[8] = 0x05;     //Размер буфера с адресом устройства, 0-8 байт

buff[9] = 0x01;     //Адресация по MAC
buff[10] = addr_device & 0xFF;          //Адрес устройства
buff[11] = ((addr_device & 0xFF00)>>8);
buff[12] = ((addr_device & 0xFF0000)>>16);
buff[13] = ((addr_device & 0xFF000000)>>24);

buff[14 - n] = Пакет SMP (без CRC!)

buff[n + 1] = Старшая часть CRC16 (полином 0x8005, стартовое значение crc = 0)
buff[n + 2] = Младшая часть CRC16
buff[n + 3] = 0xC0              //Конец пакета
```

После формирования пакета необходимо выполнить байтстаффинг:
END (0xC0) – флаг, обозначающий начало и конец пакета. Если в пакете встречается байт с кодом, идентичным END, то такой байт замещается на последовательность из 2 байтов: 0xDB, 0xDC. Специальный символ 0xDB называется ESC-символом. Если в пакете встречается байт с кодом ESC-символа, он замещается двухбайтовой последовательностью 0xDB, 0xDD.

При ответе порядок такой же, за исключением: buff[6] = 0x82; - означающий ответ на запрос данных. После приема пакета, его необходимо обработать на байтстаффинг.

16 Пример группового группового запроса

Пример в общем виде приведен в 6.8

C0 01 00 00 00 00 02 00 05 01 57 CE 9A 3B	09 03	07 00 01 C8 A6 CF 83 84 E2 09 00 00	05 80 AA 02 02 00 00	07 00 02 0A 01 27 00 00	6E 8C C0
Начало пакета	09 признак нескольких групповых полей 03 полей 3шт	07 00 – поле Action 01 C8 A6 CF 83 84 E2 09 – запрос на авторизацию 00 00 – конец поля	05 80 – поле Set Option AA 02 02 – запись данных в команду 298 00 00 – конец поля	07 00 – поле Action 02 – применить настройки 0A 01 – перевести реле в активное состояние 27 – закрыть сессию 00 00 – конец поля	CRC16 и конец пакета